



PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM

Volume VI - PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

REV.	FOLHA
3	1/56

RFV

TE: TIPO DE EMISSÃO	A - PRELIMINAR	D - PARA COTAÇÃO	G - CONFORME CONSTRUÍDO	M - APROVADO C COMENTÁRIOS
	B - PARA APROVAÇÃO	E - PARA CONSTRUÇÃO	H - CANCELADO	N - NÃO APROVADO
	C - P/ CONHECIMENTO	F - CONFORME COMPRADO	L - APROVADO	O - CERTIFICADO

[illegible]

Profissional	Nome	Data
Preparado por:	Felipe Pereira Diniz	07/08/2024
Verificado por:	Giorgia Cleto Moecke	07/08/2024
Aprovado por:	Pedro Guilherme de Lara	07/08/2024



Digitally signed by LUIS
FERNANDO PEDROZO
MELEGARI [REDACTED]
Date: 2024.08.13 08:30:27 -03'00'

Luis Fernando Pedrozo Melegari
Responsável Técnico
CERAN
Engenheiro de Segurança de Barragem



Signer ID: 2SFRZBDO13...

André Akashi
Coordenador do PAE
CERAN
Gerente de O&M

PEDRO
GUILHERME DE
LARA [REDACTED]
0

Assinado de forma digital
por PEDRO GUILHERME
DE LARA: [REDACTED]
Dados: 2024.08.09
17:04:27 -03'00'

Pedro Guilherme de Lara
Responsável pela elaboração do PAE
Fractal Engenharia e Sistemas
COO

SUMÁRIO

1	SEÇÃO I – INFORMAÇÕES GERAIS DO PAE E DA BARRAGEM	7
1.1	APRESENTAÇÃO	7
1.2	OBJETIVO.....	8
1.3	DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO	9
1.3.1	Descrição da barragem e estruturas associadas	9
1.3.2	Localização e acesso	14
1.4	APROVEITAMENTOS NA CASCATA	17
1.5	RECURSOS MATERIAIS E LOGÍSTICOS NA BARRAGEM	17
1.5.1	Sistema de comunicação.....	18
1.5.2	Alimentação de Energia.....	18
1.5.3	Recursos mobilizáveis em situações de emergência	19
2	SEÇÃO II – DETECÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA	19
2.1	DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.....	19
2.2	AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E NÍVEIS DE RESPOSTA	20
2.2.1	Riscos Hidrológicos (cheias e inundações naturais)	21
2.2.2	Riscos Estruturais.....	21
2.2.3	Outras Situações	23
2.3	PROCESSO DE GESTÃO DA SEGURANÇA	24
3	SEÇÃO III – PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO E SISTEMA DE ALERTA..	26
3.1	NOTIFICAÇÃO E FLUXOGRAMA	26
3.1.1	Notificação dos agentes internos.....	26
3.1.2	Notificação dos agentes externos	27
3.2	SISTEMA DE ALERTA	31
4	SEÇÃO IV – RESPONSABILIDADES GERAIS DO PAE.....	33
4.1	RESPONSABILIDADES DO EMPREENDEDOR.....	33
4.2	RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DO PAE	34
4.3	RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE SEGURANÇA DA BARRAGEM..	35
4.4	RECURSOS HUMANOS	36
4.5	IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS AGENTES DO PAE	36
4.6	RELAÇÃO DAS ENTIDADES COM CÓPIA DO PAE	36
4.7	RESPONSABILIDADES DAS PREFEITURAS	37
4.8	RESPONSABILIDADES DA POLÍCIA MILITAR	37
4.9	SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.....	37
4.9.1	Defesa Civil	38
4.9.2	Corpo de Bombeiros.....	41
5	SEÇÃO V – SÍNTESE DO ESTUDO DE INUNDAÇÃO	42
5.1	MODELAGEM DA RUPTURA HIPOTÉTICA	42

5.2	DADOS UTILIZADOS	42
5.3	HIPÓTESE E PROVÁVEIS MODOS DE RUPTURA	43
5.4	ZONA DE AUTOSSALVAMENTO (ZAS)	43
5.5	ZONA SECUNDÁRIA DE SALVAMENTO (ZSS)	44
5.6	INDICAÇÃO DOS PONTOS DE SEGURANÇA	44
5.7	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA	45
5.8	RESTRIÇÕES LOCAIS	47
6	SEÇÃO VI – MEDIDAS PARA REGASTE DE ATINGIDOS E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS	52
	REFERÊNCIAS	54
	APÊNDICES	55
	APÊNDICE 1 – LISTA CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS	55
	APÊNDICE 2 – PLANO E REGISTRO DE TREINAMENTO DO PAE	55
	APÊNDICE 3 – MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM	55
	APÊNDICE 4 – FICHAS DE AÇÃO	55
	APÊNDICE 5 – FORMULÁRIOS-TIPO	55
	APÊNDICE 6 – CARTAS DE INUNDAÇÃO	55
	APÊNDICE 7 – PONTOS DE ENCONTRO E ROTAS DE FUGA	56
	APÊNDICE 8 – MAPA DO SISTEMA DE ALERTA	56
	APÊNDICE 9 – GUIA DO PAE	56
	APÊNDICE 10 – ENTIDADES COM CÓPIA DO PAE	56
	APÊNDICE 11 – CADERNO DE COORDENADAS DAS ESTRUTURAS VULNERÁVEIS	56

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Vista geral do empreendimento.....	11
Figura 2. Mapa de localização da UHE Monte Claro.	15
Figura 3. Mapa de acessos da UHE Monte Claro.....	16
Figura 4. Sistema de Gestão de Emergências.....	25
Figura 5. Fluxograma de notificação.....	30
Figura 6. Mapa de localização das sirenes.	32
Figura 7. Placas de sinalização.	45
Figura 8. Pontes sobre o rio Taquari-Antas.	48
Figura 9. Cotograma ponte 02 – RDC 1.	49
Figura 10. Cotograma ponte 02 – RDC 2.	50
Figura 11. Cotograma ponte 02 – RSC 1.....	50
Figura 12. Cotograma ponte 03 – RDC 1.	51
Figura 13. Cotograma ponte 03 – RDC 2.	51
Figura 14. Cotograma ponte 03 – RSC 1.....	52

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Aproveitamentos na cascata do Rio Taquari-Antas.	17
Tabela 2. Extensão ZAS.....	44
Tabela 3. Extensão ZSS - para cada cenário de ruptura.	44
Tabela 4. Coordenadas dos Pontos de Encontro.	45
Tabela 5. Número de atingidos no vale a jusante.	46
Tabela 6. Resumo hidráulico – Pontes sobre o rio Taquari-Antas.	49

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Ficha Técnica da UHE Monte Claro.....	11
Quadro 2. Fornecedores de materiais mobiliáveis em situações de Emergência.	19
Quadro 3. Cores padrões dos níveis de resposta.....	20
Quadro 4. Situações de Emergência - Barragem de concreto.....	21
Quadro 5. Plano de Comunicação.....	31
Quadro 6. Localização das sirenes.....	32
Quadro 7. Segurança da UHE Monte Claro.....	36
Quadro 8. Resumo de dados empregados no estudo de ruptura hipotética.	42
Quadro 9. Lista de contatos Internos e Externos.	55
Quadro 10. Plano e Registro de Treinamento do PAE.....	55

Quadro 11. Monitoramento e Controle de Estabilidade.	55
Quadro 12. Fichas de Ação.	55
Quadro 13. Formulários-tipo.	55
Quadro 14. Cartas de Inundação.	55
Quadro 15. Pontos de Encontro e Rotas de Fuga.	56
Quadro 16. Mapa do Sistema de Alerta.	56
Quadro 17. Guia do PAE.	56
Quadro 18. Entidades com cópia do PAE.	56
Quadro 19. Caderno de Coordenadas das Estruturas Vulneráveis.	56

1 SEÇÃO I – INFORMAÇÕES GERAIS DO PAE E DA BARRAGEM

1.1 APRESENTAÇÃO

No dia 20 de setembro de 2010 foi instituída a Política Nacional de Segurança de Barragens, Lei Federal nº 12.334/2010. Complementar a ela, tem-se a Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 2020. Estas legislações buscam garantir a observância de padrões mínimos de segurança de barragens, de modo a prevenir, reduzir a possibilidade de acidentes e/ou desastres e minimizar suas consequências. Simultaneamente, buscam regulamentar as ações de segurança a serem adotadas em diversas etapas do empreendimento, bem como definir procedimentos emergenciais e promover a atuação conjunta, em caso de incidente, acidente ou desastre, de empreendedores, fiscalizadores e órgãos de proteção e defesa civil.

As Leis Federais nº 12.334/2010 e nº 14.066/2020, aplicam-se às barragens destinadas à acumulação d'água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que apresentem, pelo menos, uma das seguintes características:

- (i) Altura do maciço, medida do encontro do pé do talude de jusante com o nível do solo até a crista de coroamento do barramento, maior ou igual a 15 m;
- (ii) Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3 hm³;
- (iii) Reservatório que contenha resíduos perigosos;
- (iv) Categoria de dano potencial associado médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas;
- (v) Categoria de risco alto, a critério do órgão fiscalizador.

Dentre os instrumentos citados pela referida legislação, tem-se o Plano de Segurança de Barragens, do qual faz parte o Plano de Ação de Emergência (PAE). Este caracteriza uma importante ferramenta de gestão e gerenciamento do empreendimento, devendo estar sempre atualizado em relação às fases de vida da obra, às circunstâncias de operação e suas condições de segurança.

A confecção do PAE está relacionada à categoria de risco e dano potencial associado ao qual a barragem se enquadra, constituindo peça obrigatória para os aproveitamentos com dano potencial associado médio e alto ou categoria de risco alta¹.

A realização de um Plano de Ação de Emergência (PAE) para a UHE Monte Claro, pertencente à CERAN, justifica-se pelo seu enquadramento na **CLASSE B**, apresentando Risco Baixo e Dano Potencial Associado Alto.

¹ Esta interpretação está em comum acordo com o estabelecido pela Lei Federal nº 14.066/2020.

O PAE da barragem da UHE Monte Claro deverá ser atualizado sempre que houver alguma mudança expressiva² em seu conteúdo, como atualização de telefones de contato ou outras ocorrências relevantes, tais como mudanças nos membros da equipe, danos na estrutura civil, falhas em equipamentos eletromecânicos que interfiram na segurança da barragem, dentre outros.

Estas alterações estão em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.066/2020, a qual afirma que o PAE deverá ser revisto periodicamente, a critério do órgão fiscalizador, nas seguintes ocasiões:

- I. Quando o relatório de inspeção ou a Revisão Periódica de Segurança de Barragem assim o recomendar;
- II. Sempre que a instalação sofrer modificações físicas, operacionais ou organizacionais capazes de influenciar no risco de acidente ou desastre;
- III. Quando a execução do PAE em exercício simulado, acidente ou desastre indicar a sua necessidade; e
- IV. Em outras situações, a critério do órgão fiscalizador.

Toda alteração deverá ser devidamente registrada, conforme folha de revisão indicada no fim do documento, e suas alterações repassadas aos integrantes internos e externos do PAE.

1.2 OBJETIVO

O **PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA** tem por objetivo identificar e classificar as situações de emergência que possam pôr em risco a integridade das estruturas civis da barragem, bem como definir ações e responsabilidades dos colaboradores do barramento e instituições envolvidas, corroborando para a prevenção e mitigação dos desastres ocasionados por adversidades, às quais estão sujeitas o empreendimento em estudo.

Em atendimento ao estabelecido pelo Art. 12º da Lei nº 12.334/2010, o PAE deve conter, no mínimo, os seguintes itens:

- (i) Descrição das instalações da barragem e das possíveis situações de emergência;
- (ii) Procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento, de condições potenciais de ruptura da barragem ou de outras ocorrências anormais;
- (iii) Procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta às situações emergenciais identificadas nos cenários acidentais;

² ABRAGE, 2017.

- (iv) Programas de treinamento e divulgação para os envolvidos e para as comunidades potencialmente afetadas, com a realização de exercícios simulados periódicos;
- (v) Atribuições e responsabilidades dos envolvidos e fluxograma de acionamento;
- (vi) Medidas específicas, em articulação com o poder público, para resgatar atingidos, pessoas e animais, para mitigar impactos ambientais, para assegurar o abastecimento de água potável e para resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural;
- (vii) Dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessários para resposta ao pior cenário identificado;
- (viii) Delimitação da Zona de Autossalvamento e da Zona de Segurança Secundária;
- (ix) Levantamento cadastral e mapeamento atualizado da população existente na ZAS, incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais;
- (x) Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem integrado aos procedimentos emergenciais;
- (xi) Plano de comunicação, incluindo contatos dos responsáveis pelo PAE no empreendimento, da prefeitura municipal, dos órgãos de segurança pública e de proteção e defesa civil, das unidades hospitalares mais próximas e das demais entidades envolvidas;
- (xii) Previsão de instalação de sistema sonoro ou de outra solução tecnológica de maior eficácia em situação de alerta ou emergência, com alcance definido pelo órgão fiscalizador; e
- (xiii) Planejamento de rotas de fuga e pontos de encontro, com a respectiva sinalização.

1.3 DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

1.3.1 Descrição da barragem e estruturas associadas

A UHE Monte Claro, atualmente propriedade da CERAN, iniciou sua operação em 2005. Situada na divisa entre os municípios de Veranópolis e Bento Gonçalves, na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, a Barragem Monte Claro está localizada no Rio das Antas, nas coordenadas 29°01'51" de latitude Sul e 51°31'15" de longitude Oeste. Juntamente com os aproveitamentos UHE Castro Alves e UHE 14 de Julho, a UHE Monte Claro compõe o Complexo Energético Rio das Antas.

A Barragem Monte Claro é do tipo gravidade, executada em concreto compactado a rolo (CCR) e é empregada para fins de geração e comercialização de energia elétrica. Com 130 MW de potência nominal instalada, o aproveitamento pertencente à CERAN possui um

barramento com altura máxima de 27,00 m e com 250,00 m de comprimento, bem como reservatório de, aproximadamente, 1,40 km² de área inundada e capacidade máxima de acumulação de 11,28 hm³.

O sistema extravasor é composto por um vertedouro controlado por duas comportas mais soleira vertente na barragem principal, que tem capacidade máxima de descarga de 17.038 m³/s.

O sistema adutor, localizado na margem esquerda do rio das Antas, é composto por uma tomada d'água do tipo gravidade aliviada, dotada de 2 vãos. A água captada é aduzida até a casa de força mediante 1 túnel de adução, seguido por 2 condutos forçados de 6,66 m de diâmetro e comprimento total de 101,00 m.

A casa de força é do tipo semi-abrigada e possui 2 unidades geradoras de 65,0 MW cada, com turbinas do tipo Kaplan. A restituição da vazão turbinada se dá em canal escavado em solo e rocha.

Em resumo, a UHE Monte Claro é composta de:

- Barragem de Gravidade Margem Direita;
- Vertedouro de Comportas;
- Descarga Sanitária;
- Vertedouro de Superfície Livre;
- Barragem de Gravidade Margem Esquerda;
- Tomada D'Água;
- Conduto Forçado;
- Casa de Força; e
- Canal de Fuga.

A Figura 1 ilustra o arranjo geral do empreendimento.



Figura 1. Vista geral do empreendimento.

No Quadro 1 são apresentadas as principais informações estruturais, hidráulicas, hidrológicas e do reservatório, as quais devem ser mantidas atualizadas e validadas pela equipe de operação e manutenção da CERAN, segundo condições operacionais e comportamento atuais das estruturas do aproveitamento.

Quadro 1. Ficha Técnica da UHE Monte Claro.

(1) Geral		
Nome do barramento	UHE Monte Claro	
Empreendedor	CERAN	
Início de Operação	2005	
Entidade Fiscalizadora	ANEEL	
Localização		
- Curso de água barrado	Rio das Antas	
- Município	Veranópolis	
- Unidade da Federação	Rio Grande do Sul (RS)	
- Coordenadas do Empreendimento	Lat. 29°01'51" S	Long. 51°31'15" O
(2) Reservatório		
NA Montante – Reservatório:		
- Máximo Maximorum [m-IBGE]	157,25	
- Máximo Normal [m-IBGE]	148,00	

- Mínimo Normal [m-IBGE]	147,00
NA Jusante	
- Máximo Maximorum [m-IBGE]	113,72
- Máximo Normal [m-IBGE]	106,85
- Mínimo Normal [m-IBGE]	103,20
Áreas Inundadas:	
- No NA Máximo Maximorum [km²]	2,50
- No NA Máximo Normal [km²]	1,40
Volume do Reservatório:	
- No NA Máximo Normal [hm³]	11,28
(3) Barragens	
Barragem Principal	
Tipo:	Gravidade em CCR
Comprimento Total da Crista [m]	250,00
Altura Máxima [m]	25,00
Cota da Crista [m]	158,00
(4) Sistema Extravasor	
Tipo 1	Vertedouro de Soleira Livre (CCR)
Comprimento Aprox. [m]	180,00
Cota da Soleira [m-IBGE]	148,00
(4) Sistema Extravasor	
Vazão de Projeto [m³/s] – TR = 10.000 anos	21.394,00
Dissipação de Energia	No leito do rio das Antas
Tipo 2	Vertedouro com Comportas
Número de Vãos	2
Largura dos Vãos [m]	12,00
Cota da Soleira [m-IBGE]	132,00
Acionamento	Cilindros hidráulicos
(5) Sistema Adutor	
Tomada d'água	
Tipo	Gravidade Aliviada
Número de vãos	2
Altura de cada vão [m]	12,50
Largura de cada vão [m]	4,00
Cota da base [m-IBGE]	128,50

Túnel de Adução	
Número de unidades	1
Comprimento Total [m]	1.140,00
Seção Arco-Retângulo (LxH) [m]	12,50 x 12,50
Chaminé de Equilíbrio	
Comprimento [m]	30,00
Largura [m]	50,00
Altura [m]	51,00
Conduto Forçado	
Número de unidades	2
Comprimento Total [m]	101,00
Seção Trecho Blindado – Diâmetro [m]	6,66
(6) Casa de Força	
Tipo	Semi-abrigada
Número de Unidades Geradoras	2
Largura da Área de Montagem [m]	38,00
Comprimento da Área de Montagem [m]	112,10
(7) Turbinas Hidráulicas	
Tipo	Kaplan
Número de Turbinas	2
Potência Unitária Nominal [MW]	67,10
(7) Turbinas Hidráulicas	
Queda Bruta de Referência [m]	38,35
Queda de Projeto [m]	38,47
(8) Geradores	
Potência Nominal [MVA]	72,90
Tensão Nominal [kV]	13,80
Rotação Nominal [rpm]	150,00
Fator de Potência [cos ϕ]	0,95
(9) Estudos Energéticos	
Potência da Usina [MW]	130,00
Energia Firme [MW médios]	59,00

1.3.2 Localização e acesso

A UHE Monte Claro situa-se a, aproximadamente, 170 km de distância da capital do Estado, Porto Alegre, via Novo Hamburgo, RS.

Partindo-se do município de Bento Gonçalves, RS, deve-se seguir pela rodovia federal BR-470, sentido norte, por, aproximadamente, 29 km até o Belvedere do Espigão, no município de Veranópolis, RS. Passado este mirante, segue-se por cerca de 150 m até o cruzamento com a estrada de chão que dará acesso à Barragem Monte Claro pela margem direita. Neste ponto, vira-se a esquerda, percorrendo cerca de 26 km até o barramento da usina.

O acesso pela margem esquerda da Barragem Monte Claro pode ser realizado internamente, mediante canal de drenagem do barramento.

A Figura 2 apresenta o mapa de localização da UHE Monte Claro, enquanto a Figura 3 apresenta o mapa de acessos para a usina.



Figura 2. Mapa de localização da UHE Monte Claro.

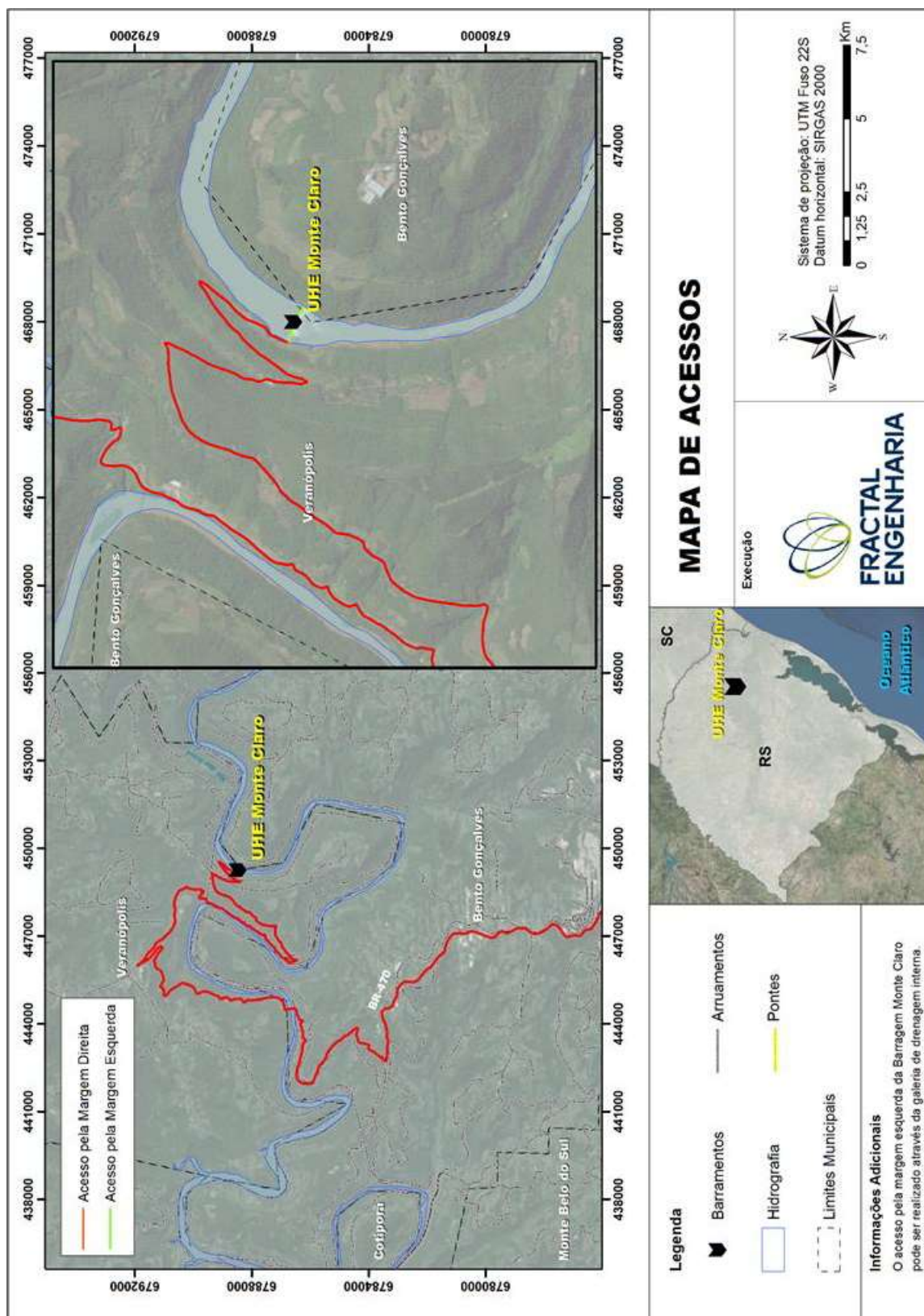


Figura 3. Mapa de acessos da UHE Monte Claro.

1.4 APROVEITAMENTOS NA CASCATA

Com nascente no extremo leste da bacia do Rio Taquari-Antas, o rio das Antas percorre uma distância aproximada de 345,00 km até sua confluência com o rio Carreiro, nas imediações do município de São Valentim do Sul, RS. A partir desse ponto, passa a se chamar rio Taquari, perfazendo um trecho aproximado de 186,00 km até desaguar no rio Jacuí, próximo a cidade de Triunfo, RS.

Neste contexto, o rio Taquari-Antas conta com 7 (sete) aproveitamentos hidrelétricos na cascata.

O resumo desses aproveitamentos encontra-se exposto na Tabela 1.

Tabela 1. Aproveitamentos na cascata do Rio Taquari-Antas.

Barragem	Município	Posição	Dist. (km)	Potência Instalada (MW)	Situação	Classe ANEEL ³	Proprietário
PCH Pezzi	Bom Jesus	Montante	176,3	19,0	Operação	B	Pezzi Energética S.A.
PCH Passo do Meio	Bom Jesus	Montante	163,4	30,0	1º Enchimento	B	Energética Campos de Cima da Serra LTDA
PCH Serra dos Cavalinhos I	Monte Alegre dos Campos	Montante	146,0	25,0	Operação	B	Serra dos Cavalinhos I Energética S.A.
PCH Serra dos Cavalinhos II	Monte Alegre dos Campos	Montante	139,7	29,3	Operação	C	Serra dos Cavalinhos I Energética S.A.
UHE Castro Alves	Nova Roma do Sul	Montante	29,3	130,0	Operação	B	Companhia Energética Rio das Antas
UHE Monte Claro	Veranópolis	-	-	130,0	Operação	B	Companhia Energética Rio das Antas
UHE 14 de Julho	Bento Gonçalves	Jusante	46,4	100,00	Operação	B	Companhia Energética Rio das Antas

Fonte: SNISB/ANEEL. ACESSO EM MAI2024.

1.5 RECURSOS MATERIAIS E LOGÍSTICOS NA BARRAGEM

A qualidade da resposta da usina, frente às emergências, está condicionada a existência de materiais fixos e mobilizáveis, destacando-se os meios de comunicação, transporte,

³ Classificação de Barragens. Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG. Disponível em: <[>.](https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiazDNhZjdiZjEtZjJlZC00NDk3LTg1YTdtNmIzMjgzN2RkM2RlIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYtctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBIMSIsImMiOiR9>)

fornecimento de energia, entre outros. Isto é válido, uma vez que estes recursos facilitam o atendimento imediato da anomalia, possibilitando um ganho de tempo para a ação das autoridades competentes.

1.5.1 Sistema de comunicação

A comunicação da barragem Monte Claro utiliza rede ethernet lan com interligações em fibra óptica, para transmissão de dados e voz. Esta tecnologia possibilita a integração entre os 3 (três) aproveitamentos da CERAN existentes na cascata do rio das Antas: UHE Castro Alves, UHE Monte Claro e UHE 14 de Julho.

A Central de Comando de Operação do Complexo rio das Antas, de propriedade da CERAN, situa-se na UHE Monte Claro. A partir dela é realizado o gerenciamento de todos os aproveitamentos pertencentes a ela.

Desta forma, a UHE Monte Claro conta com sistema de comunicação composto por telefonia fixa, móvel e internet, bem como rede corporativa para comunicação interna e transmissão de dados. Em suma, tem-se:

- a) 2 canais para transmissão de dados e voz para ONS;
- b) 2 canais para transmissão de voz com a UHE Castro Alves, bem como rede corporativa para compartilhamento de dados;
- c) 2 canais para transmissão de voz com a UHE 14 de Julho, bem como rede corporativa para compartilhamento de dados;
- d) 1 canal para transmissão de voz com a Subestação Elétrica (SE) da UHE Monte Claro;
- e) 1 canal de telefonia pública OI DDR (Discagem Direta a Ramal) 2MBps;
- f) 1 canal de internet fibra óptica provida pela Adylnet com velocidade de 30 MBps;
- g) 1 canal de internet fibra óptica provida pela Vogel Telecom com velocidade de 50 MBps.
- h) Internet via satélite.

Por sua vez, a comunicação nas usinas UHE 14 de Julho e UHE Castro Alves é realizada mediante telefonia fixa e rede corporativa. Desta forma, cada aproveitamento conta com 2 canais de voz com a UHE Monte Claro.

1.5.2 Alimentação de Energia

Caso ocorra parada de geração de energia, o aproveitamento deve possuir capacidade de restabelecer o funcionamento normal da usina.

No caso de parada de geração de energia pela unidade geradora da usina, a UHE Monte Claro possui gerador diesel com capacidade de suprir os serviços auxiliares e dar a partida

em suas máquinas, para que se restabeleça o funcionamento operacional em regime normal. Nesse caso, todas as operações serão controladas manualmente.

1.5.3 Recursos mobilizáveis em situações de emergência

A existência de materiais mobilizáveis para uso em situações de emergência, pode influenciar na qualidade de resposta da usina.

A UHE Monte Claro tem a sua disposição 2 veículos, sendo 1 GM Onix e 1 Spin, 1 barco, sistema de rádio, sistema de telefonia fixa, celular com regiões limitadas, sistema de internet por satélite e sistema de alerta sonoro na ZAS.

Para o fornecimento de demais equipamentos, tem-se um levantamento dos principais fornecedores destes produtos na região. O Quadro 2 apresenta esta listagem.

Quadro 2. Fornecedores de materiais mobiliáveis em situações de Emergência.

Prestador de Serviços	Município	Contato	Tempo/Distância até a unidade/complexo
Material de Construção Giroletti	Veranópolis – RS	(54) 3441-1795	27 min
Abastecedora Farina	Veranópolis – RS	(54) 3441-1411	28 min
Z B Materiais de Construção	Veranópolis – RS	(54) 3441-1647	29 min
LB Escavações	Veranópolis – RS	(54) 99156-3835	29min
Todescato	Bento Gonçalves - RS	(54) 3453-2231	2h31min
Nascimento Extração e Comércio de Areia	São João Batista – SC	(48) 3265-4231	8h10min
Bucagrans	Curitiba - PR	(41) 3279-1901	9h20min

2 SEÇÃO II – DETECÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

A operacionalização do PAE tem início pela detecção das potenciais situações de risco passíveis de ocorrência na barragem em estudo, seguida pela avaliação e classificação das situações de emergência.

A manutenção e o funcionamento correto da barragem são fatores imprescindíveis à segurança das estruturas da mesma e fundamentais para a classificação das situações identificadas, permitindo seu enquadramento em um dos quatro níveis de resposta.

2.1 DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

O processo de identificação das situações de risco, vinculadas à UHE Monte Claro, ocorre mediante monitoramento e acompanhamento dos riscos hidrológicos, conforme manual de operação, e dos riscos estruturais, monitorados e acompanhados pelas orientações do Plano de segurança da Barragem.

2.2 AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E NÍVEIS DE RESPOSTA

A avaliação e classificação das situações de emergência baseiam-se em quatro níveis de resposta gradualmente crescentes. Os níveis de segurança obedecem a um código de cores padrão (Quadro 3). Esta é uma convenção utilizada na comunicação entre o empreendedor e as autoridades competentes sobre a situação de emergência em potencial da barragem.

Quadro 3. Cores padrões dos níveis de resposta.

NÍVEIS DE RESPOSTA DO PAE

NORMAL: NÍVEL 0 - VERDE

“Quando não houver anomalias ou contingências, ou as que existirem não comprometem a segurança da barragem, mas que devem ser controladas e monitoradas ou reparadas ao longo do tempo.”

ATENÇÃO: NÍVEL 1 - AMARELO

“Quando as anomalias ou contingências não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem intensificação de monitoramento, controle ou reparo no médio ou longo prazos.”

ALERTA: NÍVEL 2 - LARANJA

“Quando as anomalias ou contingências representam risco à segurança da barragem, exigindo providências em curto prazo para manutenção das condições de segurança.”

EMERGÊNCIA: NÍVEL 3 - VERMELHO

“Quando as anomalias ou contingências representam risco de ruptura iminente, exigindo providências para prevenção e mitigação de danos humanos e materiais.”

Fonte: Adaptado de ANEEL (2023).

A classificação quanto aos níveis de segurança baseia-se na análise de eventos e irregularidades passíveis de ocorrência no empreendimento. Em geral, esta classificação não implica em uma ocorrência sequencial, podendo existir uma situação de nível de emergência sem que o mesmo implique na passagem por níveis de segurança inferiores.

A Figura 4 sumariza os níveis apresentados anteriormente, inserindo-os no sistema de Gestão de Segurança interno da UHE Monte Claro. A segurança do barramento está associada a uma gestão interna eficaz, programas de manutenção regulares, inspeções visuais rotineiras, inspeções de segurança regular, análise de auscultação, entre outros. Nesta linha, a análise de indicadores qualitativos e quantitativos é algo recorrente e imprescindíveis à segurança do empreendimento.

Cabe salientar que a avaliação e classificação das situações não normais é realizada pela equipe de Segurança da barragem da UHE Monte Claro, com o auxílio, quando necessário, de outros membros da CERAN ou consultores externos.

2.2.1 Riscos Hidrológicos (cheias e inundações naturais)

Os riscos hidrológicos estão associados com a ocorrência de cheias naturais que elevam o nível d'água no reservatório e podem provocar inundações no vale a jusante. Nesse cenário, visto que não há risco à segurança da barragem, a UHE Monte Claro seguirá o documento **PO-CC-OP-143 – Procedimentos para Controle de Cheias**, desenvolvido pela equipe da CERAN.

2.2.2 Riscos Estruturais

Os riscos estruturais estão relacionados com a mudança de comportamento da estrutura da barragem, que podem acarretar risco à sua estabilidade se não tratadas. A avaliação dos riscos estruturais é descrita a seguir.

2.2.2.1 Indicadores Qualitativos

O Quadro 4 expõe as situações de emergência detectáveis para a UHE Monte Claro, caracterizando-as quanto ao seu modo de falha, nível de segurança e respectiva ficha de emergência.

Quadro 4. Situações de Emergência - Barragem de concreto.

CONCRETO			
Ocorrência	Situação	Nível	Ficha
Sismos	Na ocorrência de sismos deve-se percorrer toda a barragem, inspecionando suas estruturas e identificando possíveis anomalias, tais como: ocorrência de cheias, trincas, depressões ou abatimentos, surgência, vazamento e umidade. Identificada a anomalias, deve-se avaliar sua magnitude e adotar as ações propostas na respectiva ficha.		
Cheia	Evento de cheia associado à dispositivos de descarga operativos e cota controlada, abaixo do NA Maximo Maximorum.	0	1
	Evento de cheia associado à dispositivos de descarga inoperantes e/ou operantes e nível do reservatório subindo, com previsão de atingimento do NA Máximo Maximorum.	1	4
	Evento de cheia associado à dispositivos de descarga inoperantes e/ou operantes, mas com galgamento da barragem iminente.	2	7
	O processo evoluiu causando formação de brecha de ruptura. A ruptura está em avanço ou já ocorreu.	3	10
Movimentação Barragem de Concreto	Deslizamento e/ou tombamento e/ou abertura e/ou afundamento estáveis e/ou dentro da normalidade.	0	2
	Deslizamento e/ou tombamento e/ou abertura e/ou afundamento significativo em evolução e/ou fora da normalidade.	1	5
	Deslizamento e/ou tombamento e/ou abertura e/ou afundamento com aumento constante de movimentação da estrutura.	2	8

CONCRETO			
Ocorrência	Situação	Nível	Ficha
	O processo evoluiu causando deslizamento e/ou tombamento e/ou ruptura de um ou mais blocos, ou de estruturas de extravasamento.	3	11
Fissuras, Trincas e Rachaduras	Fissuras/Trincas/Rachaduras estáveis e/ou dentro da normalidade.	0	3
	Fissuras/Trincas/Rachaduras significativas em evolução e/ou fora da normalidade.	1	6
	Fissuras/Trincas/Rachaduras significativas que não se estabilizam, com danos à estrutura.	2	9
	O processo evoluiu causando deslizamento e/ou tombamento e/ou ruptura de um ou mais blocos, ou de estruturas de extravasamento.	3	11

Com o intuito de verificar o estado geral das estruturas civis, identificando possíveis anomalias, as inspeções rotineiras podem ser balizadas pelas fichas de ação, mediante interpretação visual, seguida pela análise da situação identificada. As fichas de ação podem ser consultadas no APÊNDICE 4 – FICHAS DE AÇÃO.

A análise qualitativa da barragem, por meio de atividades de rotina e/ou inspeções periódicas é de suma importância para garantir a integridade da estrutura, mediante a manutenção das boas condições estruturais da UHE Monte Claro. Reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de uma situação de emergência.

2.2.2.2 Indicadores Quantitativos

Os indicadores quantitativos auxiliam a gestão da situação de risco, através do monitoramento do estado hidráulico do reservatório e da situação geotécnica e estrutural da barragem. Isto permite que, ao ser constatada uma anomalia, estejam previstas manobras e ações a serem executadas, preservando a integridade e o funcionamento das estruturas civis e eletromecânicas da barragem.

2.2.2.2.1 Instrumentação da barragem

O monitoramento e detecção de potenciais anomalias no barramento da UHE Monte Claro é realizado com auxílio de 61 instrumentos de auscultação ativos nas estruturas de concreto. Os instrumentos estão divididos entre Extensômetros de Haste (EH), Medidores Triortogonais (MT), Medidores de Vazão (MV) e Piezômetros *Standpipe* (PZ).

A instrumentação dá suporte para o monitoramento e controle de estabilidade da barragem. Nesse sentido, deve-se consultar o APÊNDICE 3 – MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM onde estão listados os níveis de controle de instrumentação, assim como frequências recomendadas para as inspeções visuais.

Ressalta-se que os parâmetros medidos pelos instrumentos devem ser analisados em conjunto com as demais condicionantes da barragem e que o dado registrado por um instrumento, de forma isolada, não representa o nível de resposta do PAE. A instrumentação, como um todo, serve de apoio na tomada de decisão.

2.2.2.2.2 Níveis operativos do reservatório

As ações a serem tomadas em eventos de cheias naturais estão detalhadas na seção 2.2.1. Quando a vazão afluente for superior a 15.850 m³/s, é caracterizado como situação de potencial risco estrutural e, portanto, deve ser procedida uma análise pela Equipe de Segurança da Barragem, liderada pelo Coordenador do PAE, e posterior classificação do nível de resposta.

Destaca-se que, por se tratar de uma barragem de concreto, uma vez conhecido o fator de segurança da estrutura, para determinação do nível de resposta, deve-se primar por uma análise multifatorial, considerando-se a verificação das subpressões na fundação, avaliação do comportamento global da estrutura a partir da análise da instrumentação e inspeção visual para identificação de possíveis anomalias.

Para subsidiar o monitoramento da instrumentação, dispõe-se no APÊNDICE 3 – MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM o plano de instrumentação e os níveis de controle da barragem.

2.2.3 Outras Situações

2.2.3.1 Ruptura de Barragem a Montante

Com base no estudo de ruptura hipotética das barragens da CERAN, elaborados para compor o PAE das estruturas, há possibilidade de ruptura sinérgica dos aproveitamentos da cascata no cenário considerando a ruptura da UHE Castro Alves na ocorrência do evento de cheia decamilenar. De acordo com as análises, neste cenário não é possível criar um volume de espera suficiente para amortecer a onda de ruptura nas UHEs Monte Claro e UHE 14 de Julho. Na possibilidade de ocorrência do cenário sinérgico, ou seja, ruptura da UHE Castro Alves durante o evento de cheia decamilenar, deve-se decretar estado de EMERGÊNCIA na UHE Monte Claro e seguir as respectivas ações do PAE para esse nível de resposta.

No cenário de ruptura da UHE Castro Alves no cenário Sunny Day, espera-se que a UHE Monte Claro possa suportar a onda de ruptura sem risco de galgamento ou falha estrutural. Nesse cenário, deve-se analisar a variação dos níveis d'água do reservatório e as leituras da instrumentação, assim como efetuar inspeções visuais na estrutura, para balizar a tomada de decisão de mudança ou não do nível de segurança da barragem.

2.2.3.2 Falha dos órgãos extravasores

Caso seja constatada a perda da operação manual e/ou remota das comportas, deve-se acompanhar a previsão de aflúncias no barramento e a variação dos níveis do reservatório. Se superado o nível máximo normal, a equipe de segurança da barragem deve avaliar, com base na instrumentação e/ou previsão de aflúncias, se a barragem está fora do nível de normalidade, se há risco de galgamento futuro e, em caso positivo, deve-se seguir com a classificação do nível de resposta e fluxos de comunicação do PAE.

2.3 PROCESSO DE GESTÃO DA SEGURANÇA

A segurança do barramento está associada a uma gestão interna eficaz, programas de manutenções regulares, inspeções visuais rotineiras, inspeções de segurança regular, análise de auscultação, entre outros, sendo a análise de indicadores qualitativos e quantitativos algo recorrente e imprescindíveis à segurança do empreendimento.

Nesta linha, as condições das estruturas do barramento e do vertedouro serão monitoradas através de inspeções rotineiras e/ou remotas, programadas pela equipe de inspeção e de emergências, em conjunto com avaliação os dados obtidos da instrumentação da Barragem. Por sua vez, as condições de operação do reservatório serão monitoradas diretamente pela equipe da operação da UHE Monte Claro, continuamente, 24h por dia, 7 dias por semana, e pela equipe do centro de operação de geração COG através de monitoramento remoto. A Figura 4 sumariza todos os níveis apresentados anteriormente, inserindo-os no sistema de Gestão de Segurança interno da UHE Monte Claro.

Estabelecidos critérios de apoio à decisão e realizada a classificação quanto aos níveis de segurança e risco de ruptura, o Coordenador do PAE deve declarar, para os níveis superiores a zero, Estado de **ATENÇÃO**, **ALERTA** ou **EMERGÊNCIA**, bem como executar as ações previamente descritas no PAE para cada nível.

Cabe salientar que a avaliação e classificação das situações não normais é realizada pela equipe de Segurança da barragem da UHE Monte Claro, com o auxílio, quando necessário, de outros membros da CERAN ou consultores externos.

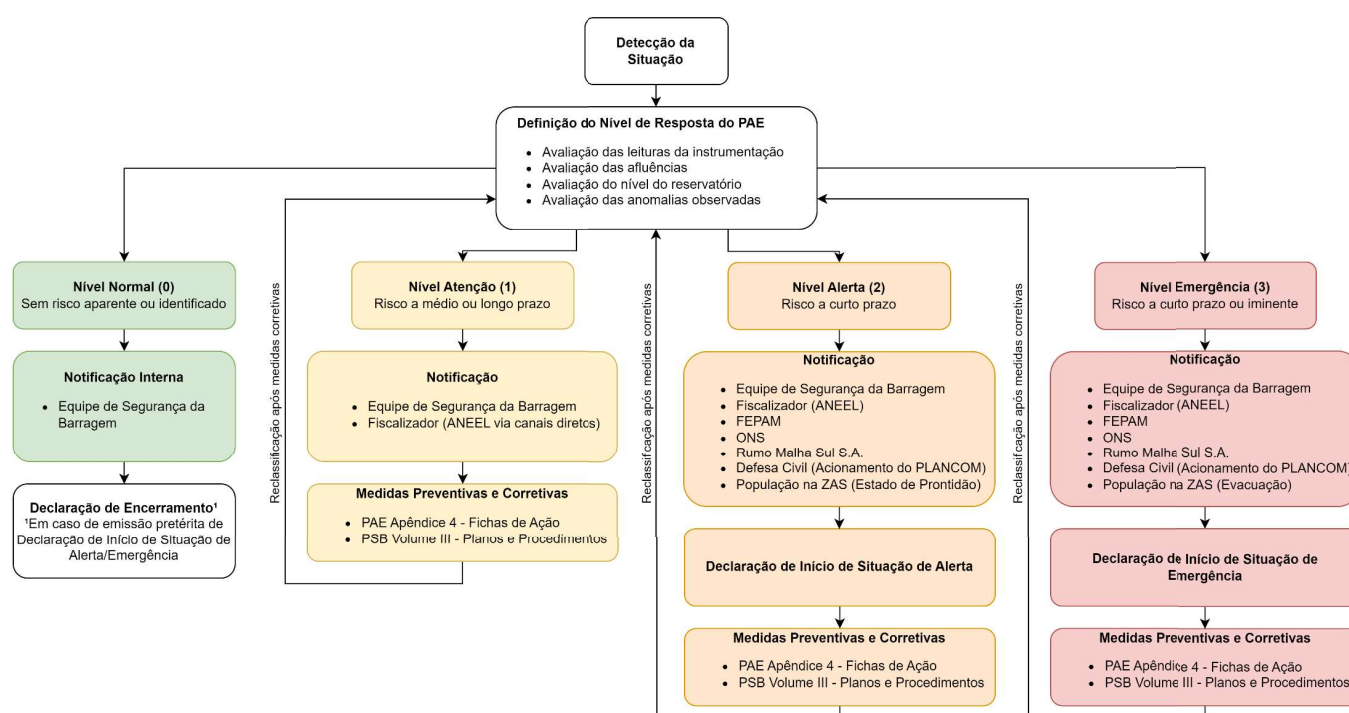


Figura 4. Sistema de Gestão de Emergências.

3 SEÇÃO III – PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO E SISTEMA DE ALERTA

3.1 NOTIFICAÇÃO E FLUXOGRAMA

A comunicação representa um elemento estratégico e primordial na gestão das situações de emergência, aumentando a eficiência da resposta das equipes de trabalho e, consequentemente, minimizando os riscos de prejuízos materiais, ambientais e de vidas humanas. EIRD (2005) recomenda que os sistemas de alerta antecipado, no contexto da gestão de risco e desastres, devem ser estruturados com base na integração de quatro elementos:

- Conhecimento do risco: Conhecer e elencar as prioridades de estratégias para mitigação e prevenção do risco;
- Monitoramento e previsão: Estimar, antecipadamente, riscos potenciais à comunidade, economias e meio ambiente expostos;
- Disseminação de informação: Estabelecimento prévio de sistemas de comunicação para disseminar mensagens de alerta aos locais potencialmente afetados e organismos governamentais;
- Resposta: Coordenação, boa governança e planos de ação apropriados são pontos chave para um sistema de alerta antecipado efetivo.

Diante de situações anômalas associadas a segurança da barragem, a comunicação do fato aos envolvidos deverá ser feita em função do Nível de Resposta, no qual a ocorrência está classificada em função das responsabilidades apresentadas na SEÇÃO IV – RESPONSABILIDADES GERAIS DO PAE.

Aqueles que serão notificados nessas circunstâncias compõe os agentes internos e externos do PAE. As equipes formadas por profissionais da CERAN compõem os agentes internos. Os agentes externos são os órgãos e autoridades públicas, além dos representantes das comunidades a serem potencialmente atingidas pelo evento de ruptura.

O Fluxograma de Notificação, presente na Figura 5, apresenta os agentes internos e externos a serem acionados frente aos três níveis de resposta. O APÊNDICE 1 – LISTA CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS apresenta o detalhamento dos nomes e telefones dos agentes internos e externos a serem acionados.

3.1.1 Notificação dos agentes internos

Inicialmente a notificação deve ocorrer internamente, sendo estabelecida entre os indivíduos responsáveis pela operação, segurança da barragem e os responsáveis pelo gerenciamento e administração da empresa. Dependendo do progresso da gravidade da situação, a notificação deverá se dar com a transmissão do alerta antecipado, para as

entidades externas com responsabilidades instituídas (Entidades fiscalizadoras, Sistema de Defesa Civil, entre outros).

É necessário que os integrantes do PAE estejam sempre de prontidão, de modo a fornecer ações rápidas para as demandadas com circunstâncias diversas de adversidades. Desta forma, faz-se necessário que todas as ações a serem tomadas sejam previamente planejadas, eficientes e seguras, considerando a ocorrência do evento a qualquer hora do dia ou noite, dias úteis, finais de semana e feriados.

É imprescindível que não ocorra falhas na comunicação, devendo-se possuir mais de uma forma de comunicação com os integrantes do PAE. Estes, por sua vez, deverão estar disponíveis 24h por dia e, em caso de férias de algum integrante, deverá ser nomeado um substituto para atuar frente às funções e responsabilidades do profissional ausente.

A notificação dos agentes internos tem início com a identificação de comportamentos anômalos na barragem. Cabe salientar que a identificação de uma situação de emergência pode ser realizada por qualquer funcionário ou terceiro que presencie e/ou tenha conhecimento da mesma, devendo comunicar, imediatamente, o colaborador que o acompanha.

Identificada a situação anômala, esta deverá ser informada, imediatamente, à Equipe de Monitoramento e Segurança da Barragem que, em conjunto com o Coordenador do PAE e/ou Substituto, estudará as possíveis causas e maneiras de solucionar a ocorrência. Analisada a situação, deve-se executar seu registro, atentando-se para a coleta e descrição do maior número de detalhes possíveis, tais como: data, hora, descrição do local, extensão da ocorrência, fotos e identificação das causas. Caso exista necessidade, o Coordenador do PAE e/ou Substituto deverá acionar o Fluxograma de Notificação e garantir que ele seja cumprido (Figura 5).

3.1.2 Notificação dos agentes externos

A comunicação externa é requerida em situações enquadradas nos níveis de resposta **Atenção (NÍVEL 1 – AMARELO)**, **Alerta (NÍVEL 2 – LARANJA)** ou **Emergência (NÍVEL 3 – VERMELHO)**. A notificação dos agentes externos deve ser feita conforme o Fluxograma de Notificação (Figura 5). A listagem completa dos agentes a serem notificados, pode ser visualizada no APÊNDICE 1 – LISTA CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS.

De acordo com ABRAGE (2017), os agentes externos devem ser notificados imediatamente após a confirmação da ocorrência, sendo eles:

- Órgãos reguladores, órgãos ambientais e agências fiscalizadoras do setor de energia;

- Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), Coordenadoria Regional de Defesa Civil (REPDEC), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD)⁴;
- Órgãos que possuem atribuições para atuação em situações de emergência (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Batalhão da Polícia Ambiental, entre outros);
- Prefeituras dos municípios atingidos: Bento Gonçalves, Veranópolis, Pinto Bandeira e Cotiporã, todos no estado do Rio Grande do Sul;
- Empresa Rumo Malha Sul S.A.;
- Usinas a Jusante: UHE Castro Alves;
- Usinas a montante: UHE 14 de Julho.

O Sistema de Defesa Civil deve ser acionado de forma hierárquica, iniciando-se pela esfera mais próxima à situação emergente, otimizando a resposta ao chamado. Isto é, parte-se do âmbito municipal, seguido pelo regional, estadual e, por fim, federal. Aliado a isto, cabe salientar que o coordenador do PAE é responsável pela notificação do Sistema de Defesa Civil até a esfera estadual.

Fica a cargo da Defesa Civil informar a esfera federal, acionar os órgãos de segurança (Corpo de Bombeiros e Polícia), unidades de saúde e hospitais, para que estes tomem conhecimento da emergência e adotem as medidas de segurança cabíveis. Os órgãos de segurança trabalharão, também, em conjunto com a Defesa Civil, na busca, salvamento e evacuação da população afetada.

O resumo do Fluxograma de Notificação da UHE Monte Claro, por nível de alerta, encontra-se na sequência.

a) Situação NORMAL – Nível Verde

Na situação **NORMAL** as informações são transmitidas à equipe de Segurança da Barragem, mediante os relatórios de inspeção e das atividades de monitoramento das estruturas.

b) Situação ATENÇÃO – Nível Amarelo

Detectada a anomalia e classificada a situação como sendo de **ATENÇÃO**, o coordenador do PAE e/ou Substituto, em conjunto com a equipe de Segurança da Barragem, deverá buscar restabelecer as condições normais de operação e comunicar as partes envolvidas – ANEEL e Diretoria da CERAN.

⁴ Conforme Lei Federal Nº 12.334/2010, Art. 16 Inciso § 1: o órgão fiscalizador deverá informar imediatamente à Agência Nacional de Águas (ANA) e ao Sistema Nacional de Defesa Civil qualquer não conformidade que implique risco imediato à segurança ou qualquer acidente ocorrido nas barragens sob sua jurisdição.

Na sequência, deve-se acionar os responsáveis pela comunicação, de forma a manter o órgão fiscalizador a par da situação de anormalidade.

A notificação dos agentes externos vai ser realizada por canais diretos (ligação ou mensagem), sem necessidade de formalização.

c) Situação ALERTA e EMERGÊNCIA – Nível Laranja e Vermelho

Agravada a situação e/ou detectada uma situação de ALERTA ou de EMERGÊNCIA, o coordenador do PAE deve declarar (oficialmente, por escrito) situação de ALERTA ou de EMERGÊNCIA.

Na sequência, deve-se acionar os responsáveis pela comunicação, de forma a alertar, além das áreas internas da empresa, a população na ZAS, as entidades fiscalizadoras, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e a empresa Rumo Malha Sul S.A.

A notificação para o nível de ALERTA e EMERGÊNCIA deve ser realizada para as Defesas Cíveis e Prefeituras dos municípios afetados.

De acordo com ABRAGE (2017), ao ser notificada pelo empreendedor, a Defesa Civil deverá executar as medidas definidas no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil Municipal.

No caso da notificação de ALERTA, a Defesa Civil deve informar a população da ZAS para que fiquem em Estado de Prontidão, enquanto no nível de EMERGÊNCIA, a Defesa Civil notifica a população para que seja iniciada a Evacuação da ZAS e ZSS.

O acionamento dos órgãos reguladores e fiscalizadores, para atuação frente a um processo de emergência na barragem, deverá ser oficializada via **Declaração de Início da Emergência**. Da mesma forma, o encerramento da situação deve ser oficialmente declarado, via **Declaração de Encerramento da Emergência**. A comunicação da situação aos agentes externos deverá ser também oficializada, com base no **Modelo de Mensagem de Notificação**. O APÊNDICE 5 – FORMULÁRIOS-TIPO apresenta os modelos para estes três tipos de mensagem.

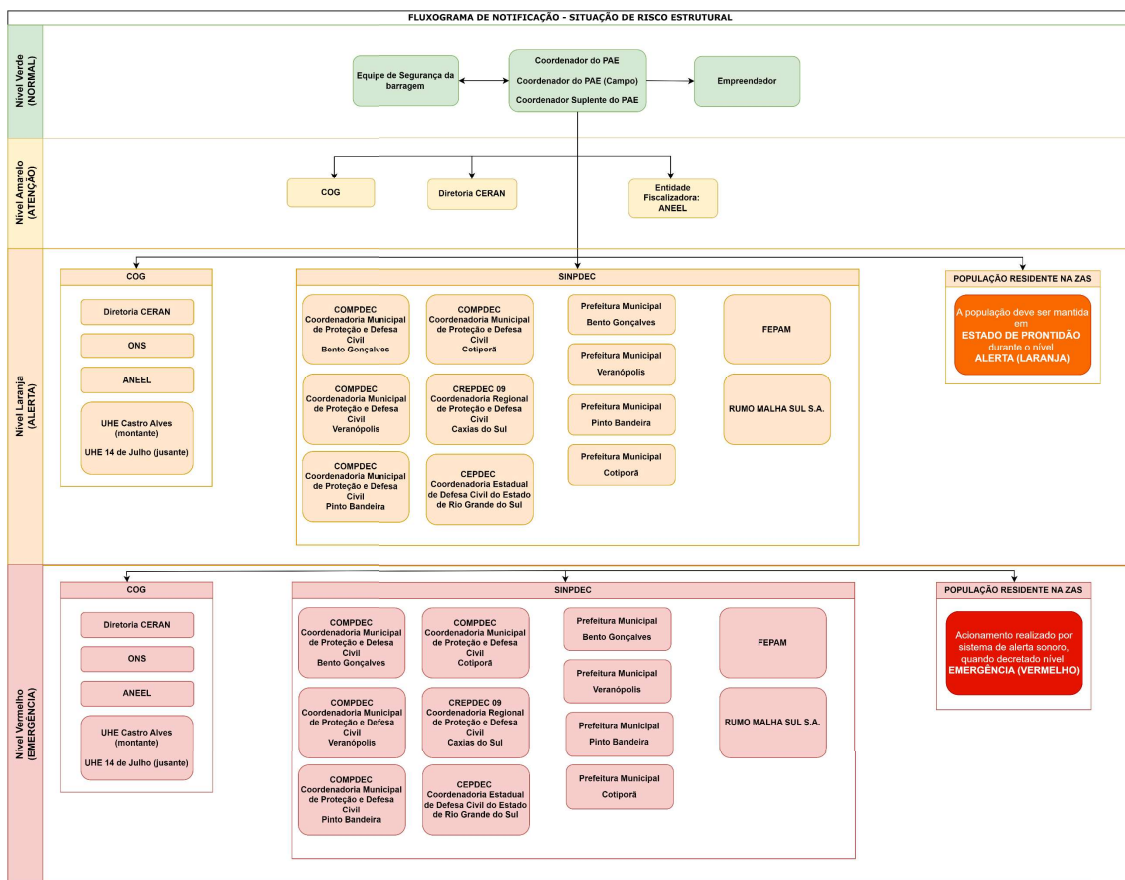


Figura 5. Fluxograma de notificação.

3.2 SISTEMA DE ALERTA

O alerta antecipado é realizado mediante comunicação dos agentes responsáveis pela segurança da barragem para os agentes internos e externos descritos no Fluxograma de Notificação. Devido ao risco iminente na ZAS, toda a comunicação nesta região deverá ser realizada de forma redundante.

O sistema de alarme instalado na UHE Monte Claro consiste em alerta sonoro através de sirenes. O Quadro 5 apresenta um resumo do Plano de Comunicação da UHE Monte Claro.

Quadro 5. Plano de Comunicação.

Público-alvo	População residente na ZAS. Autoridades públicas⁵
Mensagem que se busca transmitir na ZAS	Ao sinal de alarme evacuem a área de risco de inundação, seguindo pelas rotas de fuga e dirigindo-se aos pontos de encontro
Tempo para o aviso do alarme na ZAS	Imediatamente quando for detectada na barragem a situação de EMERGÊNCIA
Responsável pelo comando de alarme na ZAS	Coordenador do PAE, e/ou agente preposto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e, nas suas ausências, do Operador da Usina em exercício da função na Sala de Operações.
Resultados que se deseja alcançar na ZAS	Evacuação da população em tempo hábil, de acordo com os tempos estimados desde o início do rompimento e alcance da onda de inundação ⁶ .
Forma de comunicação para a mensagem de ALARME principal na ZAS	Sistema de alerta sonoro via sirenes
Forma de comunicação para a mensagem de ALARME secundário ⁷ na ZAS	Rádio, mensagem de texto via whatsapp
Benefícios esperados	População evacuada da área de risco de inundação e segura nos pontos de encontro

O Quadro 6 apresenta as coordenadas de instalação dos alarmes sonoros (Sirenes). O sistema de sirenes é composto por 6 estações sonoras espalhadas pela ZAS. A Figura 6 indica a localização das sirenes com o seu alcance sonoro.

⁵ As autoridades públicas aqui referidas são os representantes da Defesa Civil Municipal e Estadual, prefeituras e demais órgãos relacionados no fluxograma de notificação do PAE que deverão ser NOTIFICADOS quando a situação na barragem se configurar em **EMERGÊNCIA**.

⁶ Deverão ser definidas as rotas de fuga e pontos de encontro na ZAS, com base no cadastro da população. Pessoas com mobilidade reduzida deverão ser atendidas por algum meio de locomoção. Os simulados deverão ser realizados para validação dos meios de comunicação propostos e testar os tempos de evacuação pelas rotas de fuga definidas.

⁷ Caso o sistema de comunicação principal falhar, deve ser utilizado o sistema de comunicação secundário.

Quadro 6. Localização das sirenes.

Sirenes	Coordenadas	
	Latitude	Longitude
MCE01	29°01'49" S	51°31'20" O
MCE02	29°03'12" S	51°29'50" O
MCE03	29°03'54" S	51°29'51" O
MCE04	29°04'30" S	51°29'57" O
MCE05	29°04'51" S	51°31'04" O
MCE06	29°04'29" S	51°31'32" O

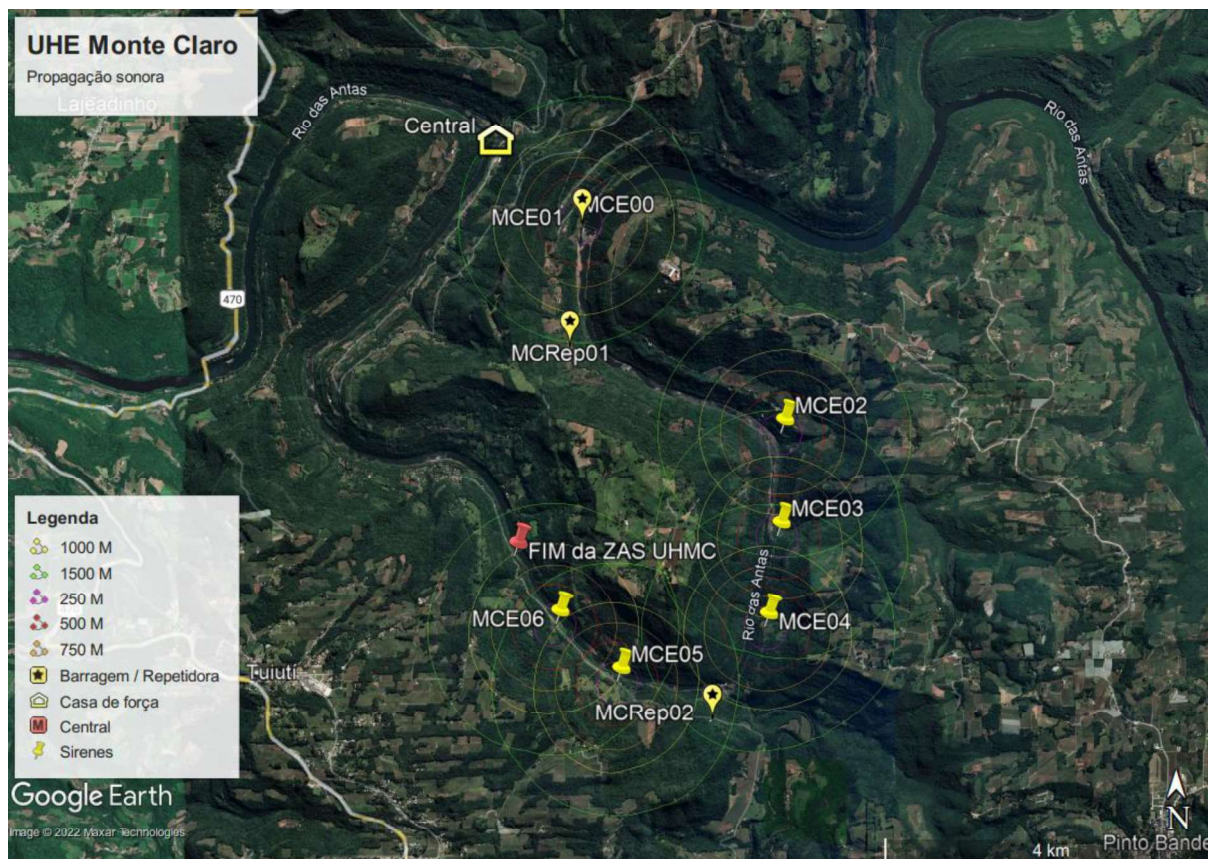


Figura 6. Mapa de localização das sirenes.

A escolha pelo meio de alerta mais adequado levou em consideração a extensão da zona afetada, características e dispersão geográfica da população em risco (pequenos povoados rurais, grandes aglomerados urbanos, fazendas dispersas, entre outros), a proximidade dos agentes de Defesa Civil, bem como os recursos disponíveis para atendimento. Aliado a isto, os meios de alerta devem ser adequados para atendimento de ocorrências em qualquer período (diurno e noturno) e data (dias úteis, feriados e finais de semana).

Importante destacar que a ação de evacuação das pessoas em risco deverá ocorrer por conta dos moradores com o auxílio das entidades responsáveis, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Sendo assim, os residentes em zonas de risco deverão ter conhecimento

prévio das principais rotas de fuga, locais de ponto de encontro e abrigo temporário. Neste caso, a sensibilização da população residente na ZAS é de extrema importância para uma comunicação eficaz do Plano de Ação de Emergência.

Caso os municípios afetados pela ruptura contem com Plano de Contingência, as informações do PAE deverão ser incorporadas nesse documento, de forma a munir os agentes públicos com conhecimentos, garantindo uma adequada tomada de decisões.

4 SEÇÃO IV – RESPONSABILIDADES GERAIS DO PAE

4.1 RESPONSABILIDADES DO EMPREENDEDOR

O empreendedor (CERAN) é a pessoa física ou jurídica que detenha outorga, licença, registro, concessão, autorização ou outro ato que lhe confira direito de operação da barragem e do respectivo reservatório, ou, subsidiariamente, aquele com direito real sobre as terras onde a barragem se localize, se não houver quem os explore oficialmente.

Sua principal responsabilidade consiste em prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem, pela elaboração dos documentos relativos à segurança da mesma, pela implementação das recomendações contidas nesses documentos, bem como a atualização do registro das barragens de sua propriedade, ou sob sua operação, junto às entidades fiscalizadoras.

No âmbito do Plano de Ação de Emergência, cabe ao empreendedor:

- a) Providenciar a elaboração, implementação e operacionalização do PAE;⁸
- b) Designar formalmente o coordenador do PAE e seu suplente, podendo ser o próprio empreendedor;
- c) Estabelecer em conjunto com a Defesa Civil estratégias de comunicação e de orientação a população da ZAS;⁸
- d) Realizar reuniões com as comunidades para apresentação do PAE e das medidas preventivas nele previstas, em trabalho conjunto com as prefeituras municipais e os órgãos de proteção e defesa civil;⁸
- e) Realizar, juntamente com os órgãos locais de proteção e defesa civil, exercício prático de simulação de situação de emergência com a população da área potencialmente afetada por eventual ruptura da barragem;⁸
- f) Promover treinamentos internos para capacitação da equipe de segurança e manter os respectivos registros das atividades;
- g) Realizar a correção das deficiências constatadas;

⁸ Lei Federal nº 14.066/2020.

- h) Garantir a operação segura e continuada, bem como a manutenção e inspeção das estruturas da barragem e reservatório;
- i) Manter a equipe preparada para atender aos cenários de emergência, bem como meios de comunicação operantes e adequados.

Em relação às revisões do PAE, cabe ao Empreendedor:

- a) Garantir que o PAE esteja sempre atualizado;
- b) Disponibilizar, em meio digital, o PAE em seu site e no SNISB;⁸
- c) Disponibilizar, em meio físico, o PAE nos órgãos de proteção e defesa civil dos Municípios inseridos no mapa de inundação ou, na inexistência desses órgãos, na prefeitura municipal.⁸

O empreendedor deverá permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos integrantes do SINPDEC (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil) ao local da barragem e à sua documentação de segurança.

4.2 RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DO PAE

O Coordenador do PAE é o responsável por coordenar as ações descritas no Plano de Ação de Emergência (PAE), devendo estar disponível para atuar prontamente nas situações de emergência da barragem, podendo ser o empreendedor ou pessoa designada por este. Deve existir uma pessoa capaz de efetuar sua substituição, à frente das ações do PAE, atuando como Coordenador na ausência do oficial.

Desta forma, cabe ao Coordenador do PAE:

- Planejar ações de resposta, mediante o monitoramento da situação e implantação de medidas preventivas e corretivas, com vistas a dar suporte aos procedimentos operacionais do PAE;
- Detectar e avaliar, em conjunto com a equipe técnica de segurança da barragem, a gravidade das situações e classificá-las de acordo com os Níveis de Resposta;
- Executar ou direcionar a comunicação prevista no Fluxograma de Notificações, de acordo com o Nível de Resposta no qual a situação se enquadra – descritas na Figura 5;
- Emitir Declaração de Início e Encerramento de Emergência, obrigatoriamente, para os Níveis de Resposta **Atenção (NÍVEL 1 – AMARELO)**, **Alerta (NÍVEL 2 – LARANJA)** ou **Emergência (NÍVEL 3 – VERMELHO)**;
- Comunicar os funcionários do empreendimento, caso seja declarada situação com nível de resposta **Atenção (NÍVEL 1 – AMARELO)**, **Alerta (NÍVEL 2 – LARANJA)** ou **Emergência (NÍVEL 3 – VERMELHO)**;

- Notificar as autoridades públicas, caso seja declarado nível de resposta **Atenção (NÍVEL 1 – AMARELO)**, **Alerta (NÍVEL 2 – LARANJA)** ou **Emergência (NÍVEL 3 – VERMELHO)**;
- Alertar a população potencialmente afetada na Zona de Autossalvamento e Zona de Segurança Secundária, caso seja declarado nível de resposta **Alerta (NÍVEL 2 – LARANJA)** ou **Emergência (NÍVEL 3 – VERMELHO)**. Uma vez alertada, a população da ZAS deverá, no caso de resposta **Alerta (NÍVEL 2 – LARANJA)**, assumir estado de prontidão e, no caso de **Emergência (NÍVEL 3 – VERMELHO)**, autoevacuar-se, dirigindo-se aos pontos de encontro estabelecidos neste Plano de Ação de Emergência, a serem validados pela Defesa Civil;
- Emitir Mensagem de Notificação, conforme Nível de Resposta pertinente a situação;
- Criar e manter todos os registros de avisos e notificação e alerta em arquivos físicos e/ou digitais auditáveis;

O FORMULÁRIOS-TIPO apresenta os modelos de comunicação, para a emissão das declarações de início/encerramento da ocorrência e notificação aos agentes internos.

4.3 RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE SEGURANÇA DA BARRAGEM

A equipe de monitoramento e segurança da barragem é responsável por dar suporte ao coordenador do PAE considerando as seguintes ações:

- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAE;
- Identificar evidências de condições potenciais de situações de emergência;
- Identificar e atuar em situações anômalas, principalmente nas situações de **Atenção (NÍVEL 1 – AMARELO)**, **Alerta (NÍVEL 2 – LARANJA)** ou **Emergência (NÍVEL 3 – VERMELHO)**;
- Informar o Coordenador do PAE sobre situações não normais identificadas;
- Disponibilizar informações operativas relevantes, tais como nível do reservatório e vazão turbinada;
- Executar as ações de resposta relativas à situação de emergência, com a supervisão do Coordenador do PAE;
- Acionar colaboradores e/ou máquinas que não atuem na unidade operacional para sanar/controlar a situação de emergência identificada, caso necessário.

4.4 RECURSOS HUMANOS

A UHE Monte Claro conta com uma equipe de segurança formada, com o objetivo de desenvolver as ações necessárias ao cumprimento da legislação, garantia da segurança dos colaboradores e das pessoas que possam ser atingidas em caso de rompimento da barragem.

Desta forma, todos os registros de treinamentos realizados, bem como seus resultados, devem ser mantidos organizados e arquivados pela equipe de segurança de barragens da usina. O APÊNDICE 2 – PLANO E REGISTRO DE TREINAMENTO DO PAE apresenta sugestões de testes, periodicidades e quadro para registro dos treinamentos.

Em atendimento ao § 8º do Art. 12º da Lei nº 14.066/2020, em caso de desastre, será instalada sala de situação para encaminhamento das ações de emergência e para comunicação transparente com a sociedade. Este local deverá ser dotado de sistema de comunicação e fonte confiável de energia. Sendo assim, para a UHE Monte Claro, a sala de situação será criada de forma online.

Quadro 7. Segurança da UHE Monte Claro.

UHE Monte Claro	CERAN	Veranópolis - RS, 95330-000	pnsb@ceran.com.br
-----------------	-------	-----------------------------	-------------------

4.5 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS AGENTES DO PAE

Os participantes do PAE são atores-chave na execução das ações em situações de emergência. De modo a impedir especulações e pânico, a Empresa Operadora (CERAN) é a responsável pela centralização e veiculação de informações.

O APÊNDICE 1 – LISTA CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS expõe os contatos dos responsáveis (legal e técnico), do coordenador do PAE e seu suplente, bem como dos integrantes do Sistema de Defesa Civil.

4.6 RELAÇÃO DAS ENTIDADES COM CÓPIA DO PAE

Em conformidade com o § 1º do Art. 12 da Lei Federal nº 14.066/2020, o PAE deverá estar disponível no site do empreendedor e ser mantido, em meio digital, no SNISB e, em meio físico, no empreendimento, nos órgãos de proteção e defesa civil dos Municípios inseridos no mapa de inundação ou, na inexistência desses órgãos, na prefeitura municipal.

De acordo com ABRAGE (2017), a entrega do documento às entidades deverá ser devidamente protocolada e registrada no APÊNDICE 10 – ENTIDADES COM CÓPIA DO PAE. Deve-se arquivar os protocolos de entrega juntamente com a versão impressa do PAE presente na usina.

4.7 RESPONSABILIDADES DAS PREFEITURAS

São responsabilidades das prefeituras municipais:

- Apoiar e participar dos simulados de situações de emergência para evacuação da ZAS;
- Apoiar a defesa civil em caso de evacuação da ZAS e área de influência da ruptura;
- Receber declaração de início e término de situação de emergência.

4.8 RESPONSABILIDADES DA POLÍCIA MILITAR

São responsabilidades da polícia militar:

- Participar dos simulados de situações de emergência para evacuação da ZAS;
- Apoiar a prefeitura, defesa civil e corpo de bombeiros quando necessário;
- Zelar pela segurança pública.

4.9 SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

A Lei nº 12.608/2012⁹ criou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), visando uma atuação conjunta entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com uma abordagem sistêmica de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de áreas onde possa acontecer ou já tenha ocorrido desastres de grandes proporções na população brasileira.

Tal legislação dispôs sobre o SINPDEC (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil), que é composto pela administração pública da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como por entidades da sociedade civil responsáveis pelas ações de Defesa Civil no país.

O SINPDEC atua na prevenção de desastres, mitigação de riscos, preparação, resposta e recuperação por meio dos seguintes agentes em suas respectivas escalas de atuação:

- Federal: Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) e pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (CENAD);
- Estadual: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil (CEDEC) e Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (REPDEC) que comportam diversos órgãos estaduais como polícia militar e o Corpo de Bombeiros;
- Municipal: Comissões Municipais de Defesa Civil (COMDEC) que comportam diversos órgãos da administração pública municipal, como secretarias de saúde, subprefeituras, serviços de água e esgoto.

⁹ Atualizada pela Lei Federal nº 14.066/2020.

Nesse contexto, o PAE é um documento que deve ser compatibilizado pelo Ente Federado no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil Municipal.

Para a Zona de Autossalvamento, isso se deve por meio das seguintes ações¹⁰:

- Estabelecimento, em conjunto com o empreendedor, de estratégias de comunicação e de orientação à população potencialmente afetada na ZAS;
- Participação de simulações de situações de emergência, em conjunto com o empreendedor, prefeituras e população potencialmente afetada na ZAS.

Fora da Zona de Autossalvamento (ZAS), no restante da área de influência da ruptura, o alerta antecipado compete aos Serviços Municipais de Proteção Civil e Entes Federados, sendo estes responsáveis pelas ações de aviso, mobilização, treinamento e evacuação da população residente em áreas potencialmente afetadas, conforme Lei nº 12.608/2012, Lei nº 14.066/2020.e Decreto nº 8.572/2015.

Contudo, o § 6º do Art. 12º da Lei nº 14.066/2020, salienta que o empreendedor deverá estender os elementos de autoproteção existentes na ZAS aos locais habitados da área de influência da ruptura nos quais os órgãos de proteção e defesa civil não possam atuar tempestivamente em caso de vazamento ou rompimento da barragem. Isso deve ser alinhado com as Defesa Civil e demais órgãos.

4.9.1 Defesa Civil

As atribuições de Defesa Civil (Estadual e Municipal) de acordo Lei 12.608/2012, artigos 5º, 7º e 8º são:

Art. 5º - São objetivos da PNPDEC (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil):

I - reduzir os riscos de desastres;

II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres; III - recuperar as áreas afetadas por desastres;

III - recuperar as áreas afetadas por desastres;

IV- incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais;

V- promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil;

VI- estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de urbanização;

¹⁰ ABRAGE, 2017, e ABRAGE, 2018.

VII- *promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência;*

VIII- *monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres;*

IX- *produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres naturais;*

X- *estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana;*

XI- *combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população residente nessas áreas;*

XII- *estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro;*

XIII - *desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre;*

XIV- *orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; e*

XV- *integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC na previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o meio ambiente.*

Art. 7º - Compete aos Estados:

I - executar a PNPDEC em seu âmbito territorial;

II - coordenar as ações do SINPDEC em articulação com a União e os Municípios;

III - instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil;

IV - identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os Municípios;

V - realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os Municípios;

VI - apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública;

VII - declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência; e

VIII - apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas de risco, na elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais.

Art. 8º - Compete aos Municípios:

- I - executar a PNPDEC em âmbito local;*
- II - coordenar as ações do SINPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os Estados;*
- III - incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal;*
- IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres;*
- V - promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas;*
- VI - declarar situação de emergência e estado de calamidade pública;*
- VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;*
- VIII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;*
- IX - manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres;*
- X - mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre;*
- XI - realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil;*
- XII - promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre;*
- XIII - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;*
- XIV - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no Município;*
- XV - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SINPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; e*

XVI - prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.

4.9.2 Corpo de Bombeiros

Decreto Federal n.º 7.163, de 29 de abril de 2010, que regulamenta o inciso I do art. 10-B da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, estabelece:

Art. 2º Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal:

I - realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios;

II - realizar serviços de busca e salvamento;

III - realizar perícias de incêndio relacionadas com sua competência;

IV - prestar socorro nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminente perigo de vida;

V - realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção e ao desenvolvimento de produtos e processos voltados para a segurança contra incêndio e pânico;

VI - realizar atividades de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públicos e privados;

VII - executar atividades de prevenção aos incêndios florestais;

VIII - executar atividades de defesa civil;

IX - executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas pelo Presidente da República, em caso de grave comprometimento da ordem pública e durante a vigência de estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção no Distrito Federal;

X - executar ações de emergência médica em atendimento pré-hospitalar e socorros de urgência;

XI - desenvolver na comunidade a consciência para os problemas relacionados com incêndios, acidentes em geral e pânico;

XII - promover e participar de campanhas educativas direcionadas à comunidade em sua área de atuação; e

XIII - fiscalizar, na área de sua competência, o cumprimento da legislação referente à prevenção contra incêndio e pânico.

5 SEÇÃO V – SÍNTESE DO ESTUDO DE INUNDAÇÃO

5.1 MODELAGEM DA RUPTURA HIPOTÉTICA

O estudo de ruptura hipotética de uma barragem tem como finalidade a identificação dos potenciais modos de ruptura bem como a delimitação da área potencialmente atingida pelo evento. Nesse sentido, o estudo busca delimitar o potencial impacto da passagem de uma onda de ruptura pelo vale a jusante da barragem, afetando a população, instalações, infraestruturas e meio ambiente.

Os mapas de inundação, que apresentam a área impactada (mancha de inundação) a jusante da UHE Monte Claro, e a caracterização hidráulica da onda de ruptura são os principais resultados desse estudo, devendo ser utilizados como base para ações de planejamento e resposta a serem adotadas frente à ocorrência de um evento dessa natureza.

Confeccionado pela Fractal Engenharia e Sistemas, o estudo de ruptura hipotética da barragem da UHE Monte Claro foi desenvolvido mediante modelo hidrodinâmico unidimensional HEC-RAS 6.5.

5.2 DADOS UTILIZADOS

O desenvolvimento do estudo de inundação foi baseado em dados hidrológicos, topográficos e estruturais da UHE Monte Claro. O Quadro 8 resume os dados empregados no desenvolvimento do modelo numérico para ruptura hipotética da barragem em questão.

Quadro 8. Resumo de dados empregados no estudo de ruptura hipotética.

Tipo de base dados	Variável
Hidrológicos	Vazões de referência conforme documento 1112-MCL-AP-PAE-0006
Volume do reservatório	Curva Cota-Volume do reservatório.
Arranjo da Barragem	Dimensões, cotas e posicionamento das estruturas do barramento e vertedouro da barragem, conforme a RPS 2022 e projeto As Built.
Informações da cascata	Curva Cota-Volume, informações e dimensões do vertedouro e dos níveis operacionais da UHE Castro Alves e UHE 14 de Julho.
Base cartográfica	Modelo Digital de Elevação 1:5.000 (PEC A), resolução de 2x2 m e incerteza altimétrica com erro médio de 48 cm, cobrindo uma área de 140 km desde a UHE Castro Alves até o município de Muçum (RS). Modelo Digital de Elevação MERIT (Multi Error Removerd Improved Terrain) com resolução de 12x12 m obtido pela ferramenta Google Earth Engine, cobrindo uma área de 115 km desde Muçum (RS) até o município de Taquari (RS), próximo da confluência com o rio Jacuí.

5.3 HIPÓTESE E PROVÁVEIS MODOS DE RUPTURA

O primeiro passo no desenvolvimento do estudo hidráulico de ruptura hipotética de uma barragem é a realização da Análise dos Potenciais Modos de Ruptura. Esta análise, segundo FERC (2005), é um procedimento informal executado para levantamento das prováveis formas de ruptura de uma barragem.

Visto que a finalidade do estudo de ruptura consiste na formação de insumos para a elaboração das ações de resposta a serem tomadas pelo empreendedor e pelas autoridades competentes, durante uma possível situação de alerta ou emergência na barragem, opta-se pela adoção de modos de ruptura conservadores, proporcionando vazões de ruptura mais elevadas e inundações que dificilmente serão extrapoladas para cada cenário hidrológico de cheia natural.

Para a confecção do PAE da UHE Monte Claro, três cenários de ruptura foram analisados:

- **RDC 1:** Ruptura por colapso estrutural de blocos do vertedouro em Condição de Carregamento Normal (CCN) durante a cheia MLT;
- **RDC 2:** Ruptura por colapso estrutural de blocos do vertedouro em Condição de Carregamento Excepcional (CCE) durante a cheia decamilenar;
- **RSC 1:** Ruptura em cascata pela ruptura da UHE Castro Alves.

5.4 ZONA DE AUTOSSALVAMENTO (ZAS)

De acordo com recomendações de FEMA (2013) e FERC (2014), bem como de documentação da ANA (2017) e dos dispositivos aplicáveis da PNSB, a Zona de Autossalvamento (ZAS) é definida como a região, imediatamente a jusante da barragem, em que se considera não haver tempo suficiente para uma adequada intervenção dos serviços e agentes de proteção civil em caso de acidente. Sua extensão é definida pela extensão após 30 minutos de propagação da onda induzida pela ruptura hipotética da barragem, ou até 10 km a jusante, conforme Art. 13 da REN 1.064/2023 ANEEL “*A ZAS deve ser definida em articulação com os órgãos de proteção e defesa civil, contemplando no mínimo a distância que corresponde ao tempo de chegada da onda de inundação no decorrer de trinta minutos ou dez quilômetros*”.

Para todos os cenários de ruptura hipotética foi avaliado o percurso da onda e a extensão dentro desses 30 min. A escolha do cenário de referência para o PAE está condicionada ao maior dano incremental (quantidade de benfeitorias atingidas em relação à cheia de referência do cenário adotado), portanto, o cenário que determina o maior dano em decorrência da ruptura da barragem.

Tabela 2. Extensão ZAS.

Cenário de Ruptura	Extensão atingida em 30 min (km)
RDC 1	8,40*
RDC 2	1,00*
RSC 1	-

*De acordo com a resolução ANEEL 1.064/2023, deve-se considerar no mínimo 10 km para a ZAS.

As simulações hidrodinâmicas indicaram que a maior extensão atingida pelas ondas de ruptura é da ordem de 8,40 km, com base no cenário RDC 1, mas com base no texto da 1.064/2023 da ANEEL, a ZAS deve ter, no mínimo, 10 km de extensão. No entanto, esse cenário não resulta no maior dano incremental em relação aos atingidos pela inundação, conforme evidenciado no item 5.7, não sendo, portanto, o mais crítico dentre os cenários avaliados. Assim, o RDC 2 é o cenário base para a implementação das medidas de autoproteção do PAE por apresentar o maior número incremental de atingidos, sendo referência para delimitação da ZAS em 10 km.

O APÊNDICE 11 – CADERNO DE COORDENADAS DAS ESTRUTURAS VULNERÁVEIS apresenta a localização dos pontos atingidos dentro da ZAS.

5.5 ZONA SECUNDÁRIA DE SALVAMENTO (ZSS)

De acordo com a lei 12.334/2010, mediante a atualização pela lei 14.066/2020, a resolução 236/2017 da ANA, atualizada pela resolução 121/2022, e a resolução 1.064/2023 da ANEEL a ZSS, é entendida como todo o trecho não definido como ZAS. Esse trecho varia com conforme o cenário de ruptura considerado, variando até 36 km. De acordo com FEMA (2013), o fim da influência das ondas de inundação dos cenários de ruptura é determinado a partir do momento que a altura incremental é inferior a 0,61 m (2 pés).

A Tabela 3 apresenta as distâncias que delimitam o final da ZSS para cada cenário. Ressalta-se que estas distâncias são referentes ao trecho entre a ZAS e a UHE 14 de julho.

Tabela 3. Extensão ZSS - para cada cenário de ruptura.

Cenário de Ruptura	Extensão ZSS (km)
RDC 1	36,00
RDC 2	-
RSC 1	-

5.6 INDICAÇÃO DOS PONTOS DE SEGURANÇA

A comunicação com a população residente na Zona de Autossalvamento (ZAS) é de responsabilidade da CERAN, conforme atribuições apresentadas na SEÇÃO IV – RESPONSABILIDADES GERAIS DO PAE, sendo definidas as seguintes providências:

- Realizar notificações e demais ações pertinentes, com o intuito de alertar a população potencialmente afetada em caso de ruptura da barragem; e
- Solicitar a população potencialmente afetada à evacuação da área com extrema urgência.

Imediatamente após notificação, a população presente na Zona de Autossalvamento deverá dirigir-se aos pontos de encontro através das rotas de fuga cujas coordenadas são apresentadas no APÊNDICE 7 – PONTOS DE ENCONTRO E ROTAS DE FUGA.

Os pontos de encontro foram determinados em dezembro de 2022 pela CERAN em parceria com a Defesa Civil. A tabela a seguir mostra as coordenadas dos pontos de encontro já existentes antes da atualização do PAE, em maio de 2024.

Tabela 4. Coordenadas dos Pontos de Encontro.

Ponto de Encontro	Latitude (Sul)	Longitude (Este)	Zona
PE-01MC	29°03'13"	51°29'45"	22S
PE-02MC	29°04'01"	51°29'53"	22S
PE-03MC	29°04'26"	51°29'56"	22S
PE-04MC	29°05'00"	51°29'53"	22S
PE-05MC	29°04'52"	51°31'04"	22S
PE-06MC	29°04'17"	51°31'43"	22S

O mapa de inundação da Zona de Autossalvamento e localização dos pontos de encontro e rotas de fuga da UHE Monte Claro, para o estudo de ruptura hipotética, encontra-se no APÊNDICE 8 – CARTAS DE INUNDAÇÃO. Complementarmente, a figura a seguir apresenta os modelos das placas de rotas de fuga e pontos de encontro a serem adotados.



Figura 7. Placas de sinalização.

5.7 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA AFETADA

Considera-se área afetada¹¹ aquela situada a jusante da barragem, potencialmente comprometida pela sua eventual ruptura. Fazem parte dela a Zona de Autossalvamento (ZAS) e a área de influência da ruptura. Sendo assim, a área a jusante da UHE Monte Claro, definida

¹¹ Art. 3º da Res. 236/2017.

para o estudo de ruptura hipotética, é caracterizada pelo leito do Rio das Antas até a entrada do reservatório da UHE 14 de Julho.

O levantamento das estruturas e pontos vulneráveis passíveis de serem afetados foi realizado pela Fractal Engenharia e Sistemas, sendo identificadas benfeitorias e estruturas diversas ao longo de todo vale a jusante, atingidas pela onda induzida pela ruptura hipotética da UHE Monte Claro.

O cadastramento de atingidos dentro da ZAS consta APÊNDICE 11 – CADERNO DE COORDENADAS DAS ESTRUTURAS VULNERÁVEIS. Estas informações subsidiarão a confecção do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil dos municípios potencialmente atingidos, cuja responsabilidade compete à Defesa Civil, conforme Lei nº 12.608/2012.

Resumidamente, a tabela a seguir indica número de benfeitorias potencialmente afetadas pelos cenários de ruptura hipotética da UHE Monte Claro e pela cheia natural decamilenar do rio Taquari-Antas. Ressalta-se que deverá ser feita validação in loco e cadastramento das benfeitorias potencialmente atingidas.

Tabela 5. Número de atingidos no vale a jusante.

Cenário de Ruptura	Número Aproximado de Atingidos (Economias)			Número Aproximado de Atingidos (Habitantes)
	ZAS ¹²	Final da Mancha	Total	
RDC 1	0 (10 km)	0	0	0
RDC 2	12 (10 km)	170	182	626
RSC 1	-	281	281	939
Cheia Natural (TR 10.000 anos)	12	167	179	598

O quantitativo de atingidos baliza na determinação do pior cenário. Para o modo RDC 2, colapso estrutural de blocos do vertedouro durante evento de vazão decamilenar, resultou no maior número incremental de atingidos (excluído o impacto de cheias naturais associadas ao modo de ruptura). Portanto, o cenário RDC 2 é o mais crítico.

Ressalta-se que para o cenário RSC 1, a ZAS, por definição seria localizada a montante da UHE Monte Claro, uma vez que este cenário é condicionado à ruptura pretérita da UHE Castro Alves. Como a onda deste cenário demora cerca de 43 min para atingir a UHE Monte Claro e a mesma se encontra a 30 km de distância da estrutura de montante, considera-se que a barragem de Monte Claro está localizada na chamada ZSS da UHE Castro Alves. Assim, admite-se que este cenário, ainda que indique uma maior laterização da inundação a jusante da UHE Monte Claro - com maior número de atingidos totais comparado

¹² Número de atingidos dentro da região abrangida pela inundação em 30 min ou 10 km – a maior distância.

aos demais cenários avaliados -, não representa o cenário de maior exposição para a população a jusante, uma vez que após a ruptura da UHE Castro Alves haveria tempo hábil para notificação e evacuação da população a jusante da UHE Monte Claro. Desta forma, a área definida como mancha de inundação para o cenário RSC 1 é tida como integralmente ZSS.

5.8 RESTRIÇÕES LOCAIS

Algumas restrições de acesso em momentos de crise podem ser descritas. Dentre elas, o acesso às localidades da área de inundação mediante as rodovias e estradas sujeitas à inundação. Estas deverão ser mapeadas pelos órgãos de Defesa Civil, para que, em momentos de crise, o isolamento e interdição das vias seja adequadamente planejado e executado.

A primeira ponte está localizada na rodovia TO-445 nas redondezas do município de Monte Claro, a 4 km do barramento.

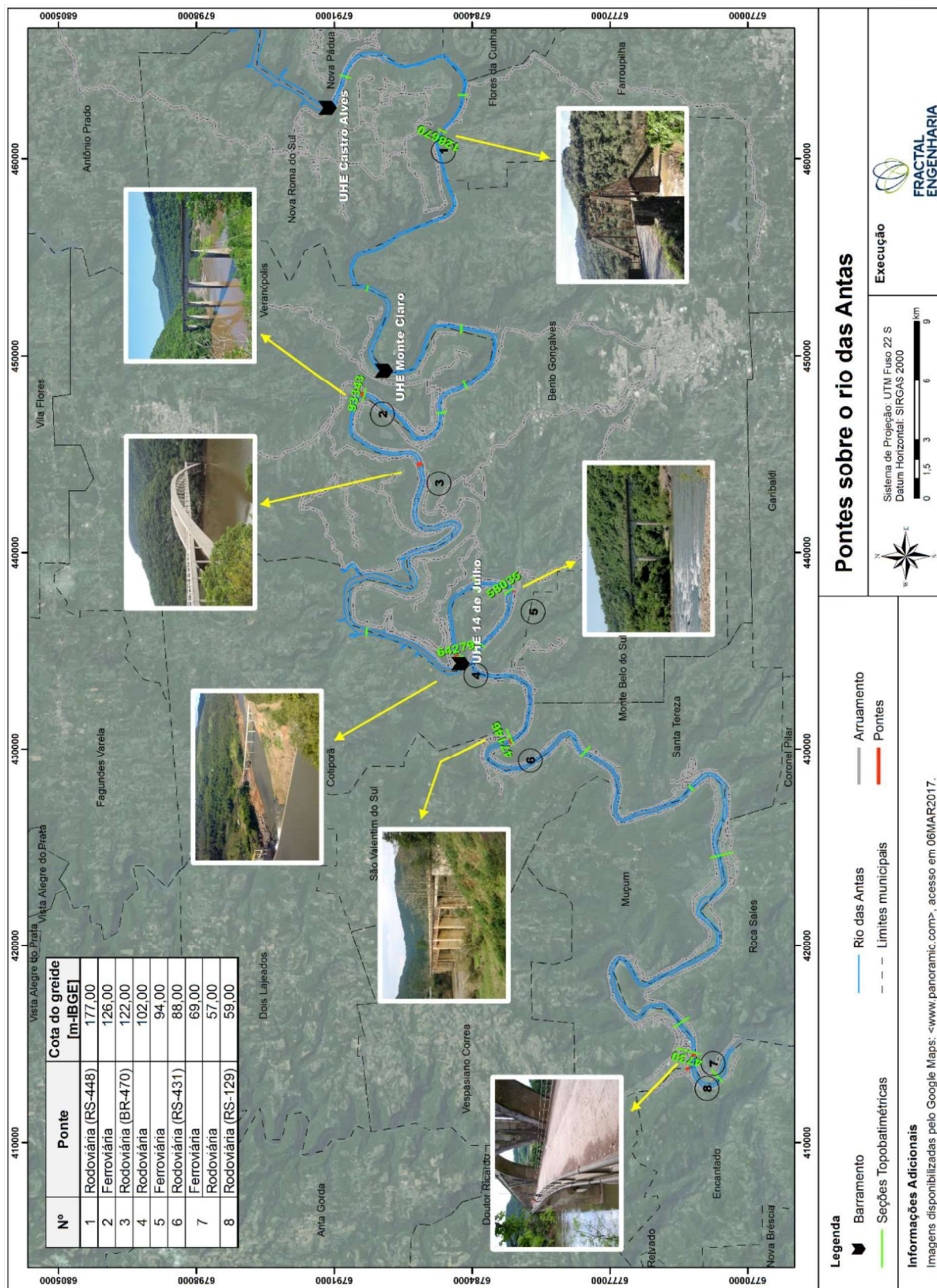


Figura 8. Pontes sobre o rio Taquari-Antas.

Na sequência, apresenta-se um resumo dos resultados hidráulicos referentes às pontes 02 e 03 localizadas entre a UHE Monte Claro e UHE 14 de Julho. Ressalta-se que a cota do

greide da ponte deve ser validada em campo para confirmar a possibilidade de galgamento, sendo estimada com base no MDT.

Tabela 6. Resumo hidráulico – Pontes sobre o rio Taquari-Antas.

Ponte	Cenário	Cota do tabuleiro [m]	Cota de pico [m]	Profundidade [m]	Altura incremental [m]	Tempo de chegada	Borda livre [m]
Ponte 02	RDC 1	126,00	111,85	4,35	4,35	01h19min	14,15
	RDC 2	126,00	132,71	25,21	0,26	47min	Galgamento
	RSC 1	126,00	137,33	29,83	0,04	01h45min	Galgamento
Ponte 03	RDC 1	122,00	108,54	2,93	2,93	01h38min	13,46
	RDC 2	122,00	126,59	20,97	0,21	59min	Galgamento
	RSC 1	122,00	130,59	24,97	0,04	01h58min	Galgamento

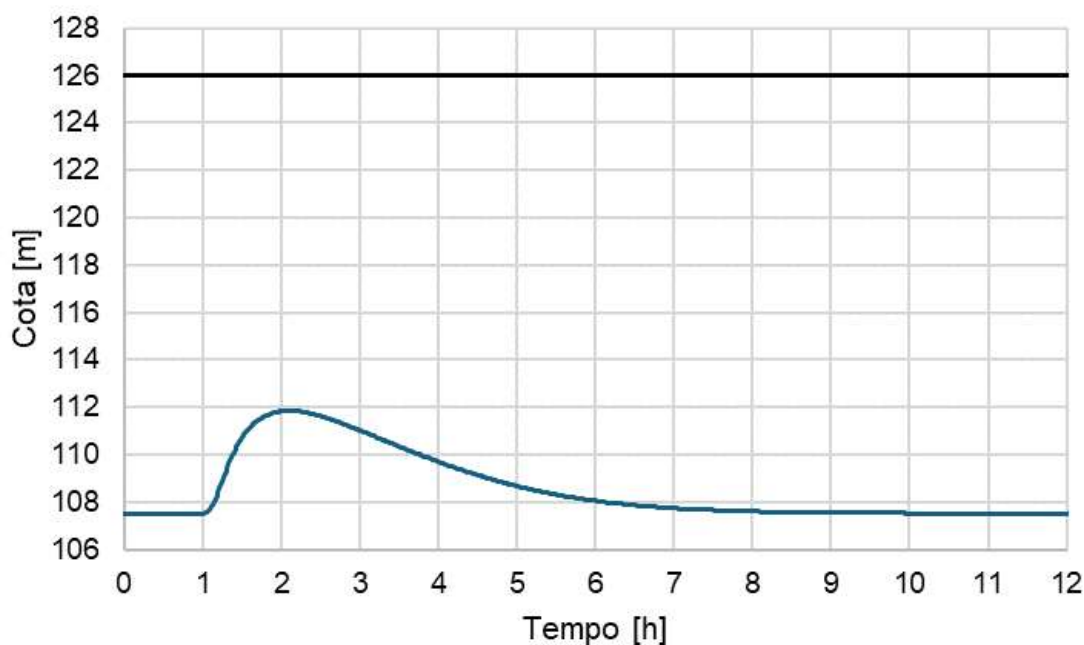


Figura 9. Cotagrama ponte 02 – RDC 1.

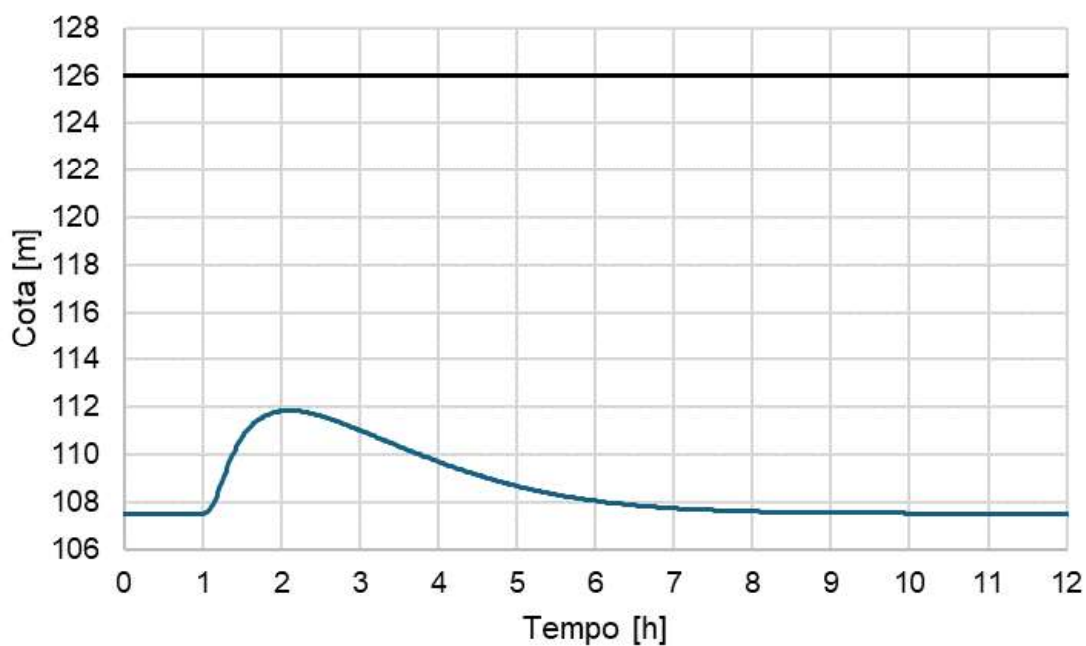


Figura 10. Cotagrama ponte 02 – RDC 2.

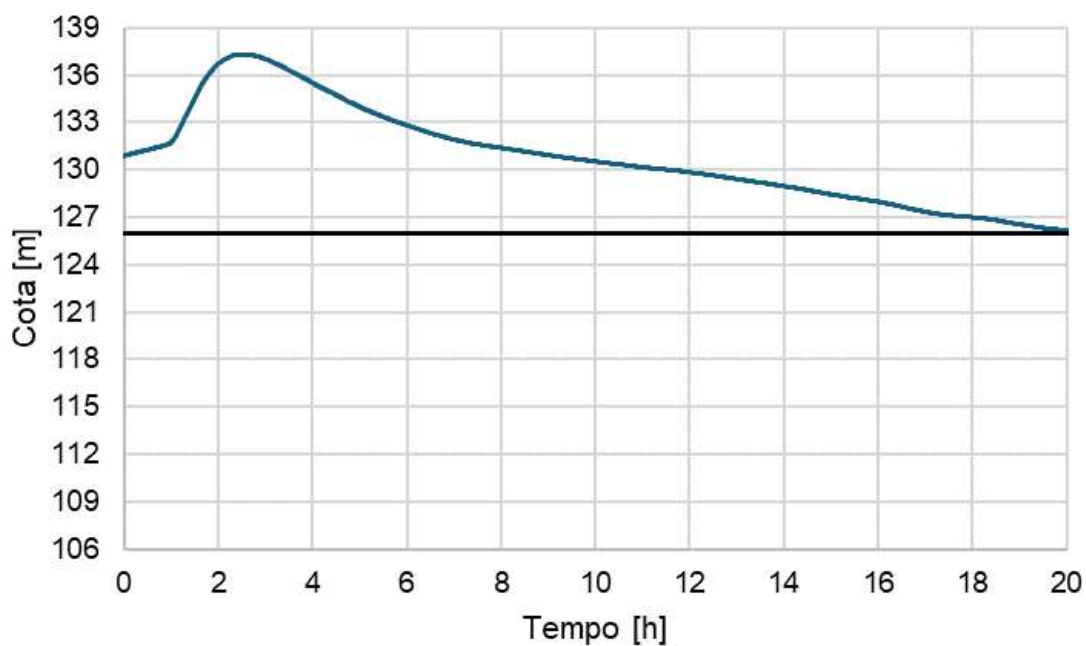


Figura 11. Cotagrama ponte 02 – RSC 1.

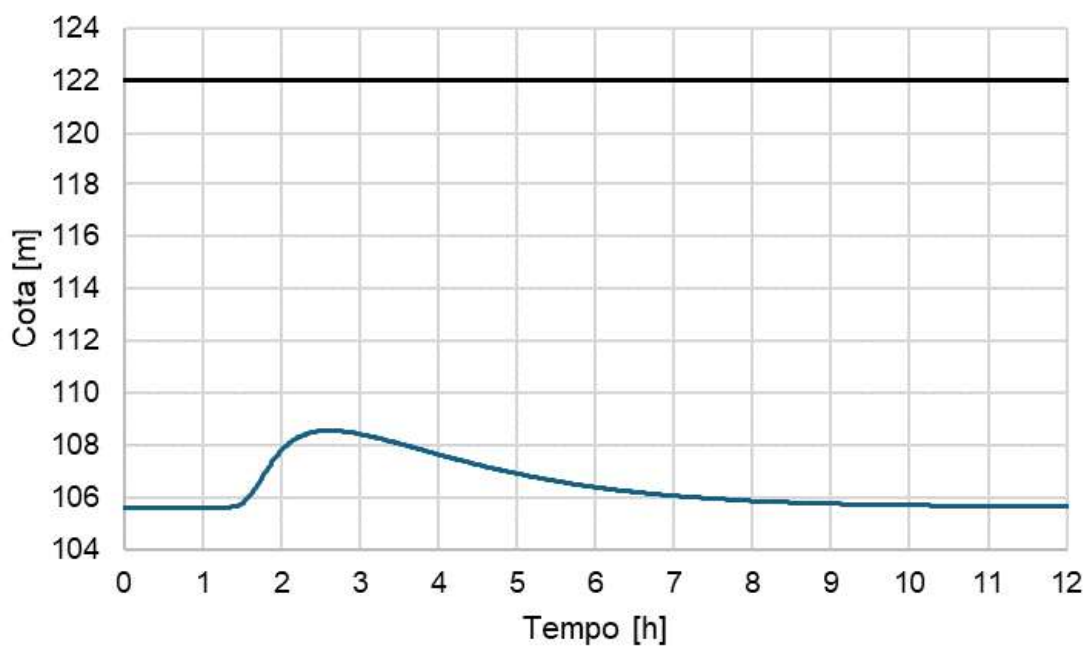


Figura 12. Cotagrama ponte 03 – RDC 1.

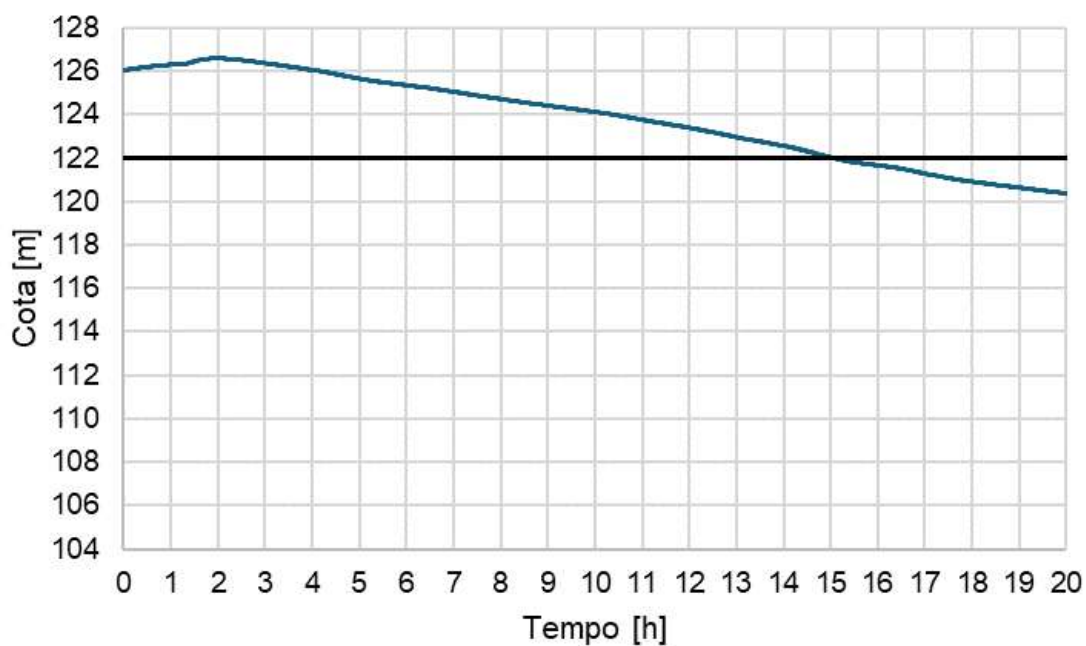


Figura 13. Cotagrama ponte 03 – RDC 2.

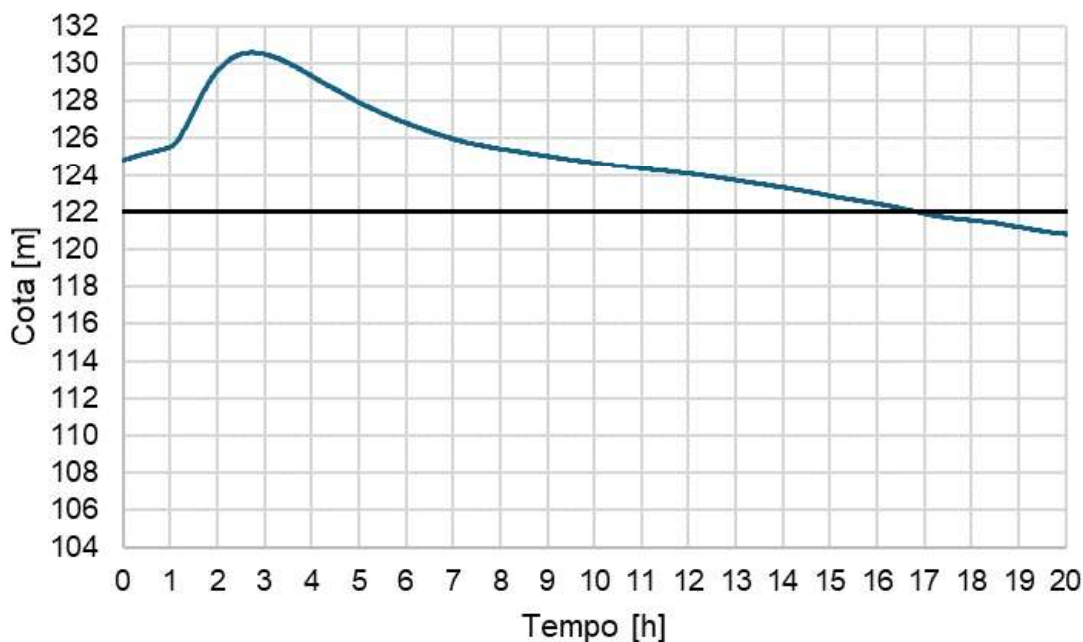


Figura 14. Cotagrama ponte 03 – RSC 1.

6 SEÇÃO VI – MEDIDAS PARA REGASTE DE ATINGIDOS E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS

De acordo com a Lei 14.066/2020, a CERAN deve, em conjunto com a Defesa Civil e demais entidades responsáveis, elaborar medidas para garantir o resgate de atingidos (pessoas e animais), minimizar os impactos ambientais, garantir o abastecimento público e resguardar o patrimônio cultural.

Atualmente, o PAE da UHE Monte Claro já foi implementado e o simulado na Zona de Autossalvamento ocorreu em 08 de fevereiro de 2024, em parceria com as Defesas Civis Estadual e Municipal e com a participação da população potencialmente atingida na ZAS conforme descrito no Relatório Técnico 005/2024 – Simulado de Emergência na Zona de Autossalvamento – ZAS da UHE Monte Claro.

Reforçando a ação conjunta entre empreendedor e Proteção e Defesa Civil, a Lei nº 12.608/2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, prevê no inciso IX, do Art. 8, que ao município compete estimular a participação de entidades privadas (e outras) nas ações do SINPDEC, além de "promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas".

Complementarmente, são dos objetivos da PNPDEC a prestação de socorro e assistência às populações atingidas por desastres, bem como a orientação das comunidades à adoção de comportamentos de prevenção e resposta, além da promoção da autoproteção.

A CERAN possui uma lista de contatos para resgate com expertise para atuação em cada cenário identificado, de acordo com a necessidade a ser mapeada após emergência em campo. A lista de contatos para resgate está apresentada no APÊNDICE 1 – LISTA CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS.

REFERÊNCIAS

ABRAGE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. Orientações para elaboração do PAE das barragens de usinas hidrelétricas – v3.0. Belo Horizonte, Outubro, 2017.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Resolução nº 236, de 30 de janeiro de 2017.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Resolução nº 121, de 09 de maio de 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens Vol. 4 – Guia de Orientação e Formulários do Plano de Ação de Emergência (PAE). 2016.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Resolução nº 1.064, de 02 de maio de 2023.

Decreto Federal nº 11.310, de 26 de Dezembro de 2022.

Lei Federal nº 12.334, de 20 de Setembro de 2010. Brasília, 2010.

Lei Federal nº 12.608 de 10 de Abril de 2012. Brasília, 2012.

Lei Federal nº 14.066 de 30 de Setembro de 2020. Brasília, 2020.

Lei Complementar nº 912 de 05 de Junho de 2019. Vitória, ES, 2019.

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – LISTA CONTATOS INTERNOS E EXTERNOS

Quadro 9. Lista de contatos Internos e Externos.

Código	Arquivo
1112-MCL-AP-PAE-0001	1112-MCL-AP-PAE-0001.pdf

APÊNDICE 2 – PLANO E REGISTRO DE TREINAMENTO DO PAE

Quadro 10. Plano e Registro de Treinamento do PAE.

Código	Arquivo
1112-MCL-AP-PAE-0002	1112-MCL-AP-PAE-0002.pdf

APÊNDICE 3 – MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM

Quadro 11. Monitoramento e Controle de Estabilidade.

Código	Arquivo
1112-MCL-AP-PAE-0003	1112-MCL-AP-PAE-0003.pdf

APÊNDICE 4 – FICHAS DE AÇÃO

Quadro 12. Fichas de Ação.

Código	Arquivo
1112-MCL-AP-PAE-0004	1112-MCL-AP-PAE-0004.pdf

APÊNDICE 5 – FORMULÁRIOS-TIPO

Quadro 13. Formulários-tipo.

Código	Arquivo
1112-MCL-AP-PAE-0005	1112-MCL-AP-PAE-0005.pdf

APÊNDICE 6 – CARTAS DE INUNDAÇÃO

Quadro 14. Cartas de Inundação.

Código	Descrição
1112-MCL-DES-APMR-0001	1112-MCL-DES-APMR-0001.pdf
1112-MCL-DES-APMR-0002	1112-MCL-DES-APMR-0002.pdf
1112-MCL-DES-APMR-0003	1112-MCL-DES-APMR-0003.pdf
1112-MCL-DES-PER-0001	1112-MCL-DES-PER-0001.pdf
1112-MCL-DES-PER-0002	1112-MCL-DES-PER-0002.pdf
1112-MCL-DES-PER-0003	1112-MCL-DES-PER-0003.pdf
1112-MCL-DES-TR-0001	1112-MCL-DES-TR-0001.pdf
1112-MCL-DES-TR-0002	1112-MCL-DES-TR-0002.pdf
1112-MCL-DES-TR-0003	1112-MCL-DES-TR-0003.pdf
1112-MCL-DES-TR-0004	1112-MCL-DES-TR-0004.pdf
1112-MCL-DES-TR-0005	1112-MCL-DES-TR-0005.pdf
1112-MCL-DES-ZAS-0001	1112-MCL-DES-ZAS-0001.pdf

APÊNDICE 7 – PONTOS DE ENCONTRO E ROTAS DE FUGA

Quadro 15. Pontos de Encontro e Rotas de Fuga.

Código	Arquivo
1112-MCL-DES-PEC-0001	1112-MCL-DES-PEC-0001.pdf

APÊNDICE 8 – MAPA DO SISTEMA DE ALERTA

Quadro 16. Mapa do Sistema de Alerta.

Código	Arquivo
1112-MCL-DES-SAL-0001	1112-MCL-DES-SAL-0001.pdf

APÊNDICE 9 – GUIA DO PAE

Quadro 17. Guia do PAE.

Código	Arquivo
1112-MCL-AP-PAE-0010	1112-MCL-AP-PAE-0010.pdf

APÊNDICE 10 – ENTIDADES COM CÓPIA DO PAE

Quadro 18. Entidades com cópia do PAE.

Código	Arquivo
1112-MCL-AP-PAE-0011	1112-MCL-AP-PAE-0011.pdf

APÊNDICE 11 – CADERNO DE COORDENADAS DAS ESTRUTURAS VULNERÁVEIS

Quadro 19. Caderno de Coordenadas das Estruturas Vulneráveis.

Código	Arquivo
1112-MCL-AP-PAE-0012	1112-MCL-AP-PAE-0012.pdf

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DO DOCUMENTO																	
Título do documento: Relatório Técnico – Plano de Ação de Emergência																	
Código do documento: 1112-MCL-RT-PAE-0001																	
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO:																	
A Revisão A marca o número total de páginas do documento.																	
Revisão 0 e subsequentes:																	
- Sem repaginação: Marcar somente a folha que sofreu alteração de conteúdo.																	
- Com repaginação: Marcar a folha que sofreu alteração de conteúdo e todas posteriores a esta.																	
Rev. Pag.	0A	00	01	02	03	04	05	06	Rev. Pag.	0A	00	01	02	03	04	05	06
1	x	x	-	-					2	x	x	-	x				
3	x	x	-	-					4	x	x	-	-				
5	x	x	-	-					6	x	x	-	-				
7	x	x	-	-					8	x	x	-	x				
9	x	x	-	-					10	x	x	-	-				
11	x	x	-	-					12	x	x	-	-				
13	x	x	-	-					14	x	x	-	-				
15	x	x	-	-					16	x	x	-	-				
17	x	x	-	-					18	x	x	-	-				
19	x	x	-	-					20	x	x	-	-				
21	x	x	-	x					22	x	x	-	x				
23	x	x	-	x					24	x	x	-	x				
25	x	x	-	x					26	x	x	-	x				
27	x	x	-	x					28	x	x	-	x				
29	x	x	-	x					30	x	x	-	x				
31	x	x	-	x					32	x	x	-	x				
33	x	x	-	x					34	x	x	-	x				
35	x	x	-	x					36	x	x	-	x				
37	x	x	-	x					38	x	x	-	x				
39	x	x	-	x					40	x	x	-	x				
41	x	x	-	x					42	x	x	-	x	x			
43	x	x	-	x					44	x	x	-	x				
45	x	x	-	x					46	x	x	-	x				
47	x	x	-	x					48	x	x	x	x				
49	x	x	-	x					50	x	x	x	x				
51	x	x	-	x					52	x	x	-	x				
53	x	x	-	x					54	x	x	-	x				
55	x	x	-	x	x				56	x	x	-	x				
57	x	x	-	-					58	x	x	-	-				
59	x	x	-	-					60	x	x	-	-				
61	x	-	-	-					62	x	-	-	-				
63	x	-	-	-					64	x	-	-	-				
65	x	-	-	-					66	x	-	-	-				
67	x	-	-	-					68	-	-	-	-				